DKBA

华为技术有限公司内部技术规范

DKBA 10126-2018.04

Huawei Confidential File

终端 SCP（Smart Charge Protocol）-D 型快速充电协议规范



版权所有 © 华为技术有限公司 2016。 保留一切权利。

发布日期：2018 年 05 月 01 日　　实施日期：2018 年 05 月 01 日

修订声明 Revision declaration

本规范拟制与解释部门：终端硬件平台技术部——基带硬件部

本规范的相关系列规范或文件：无

相关国际规范或文件一致性：无

替代或作废的其它规范或文件：无

版本历史

规范号	主要起草部门专家	主要评审部门专家	修订情况
FCP V1.0	/	/	未录入标准库； 1. 海思快充协议第一版；
SCP V1.29G1	硬件平台部： 张奋伟 00279349	/	未录入标准库； 1. 更新RLD_DP 阻值为15 kΩ 2. 更正0xB0～0xB3、0xB5～0xBA缺省值； 3. 更新0xA2[5]缺省状态； 4. 根据2016年11月7日的评审结论更新要求；
SCP V1.30F1	硬件平台部： 张奋伟 00279349	/	1. FCP、SCP协议融合预审版1；
SCP V1.30F2	硬件平台部： 张奋伟 00279349 李良辉（已离职）	海思： 丁悦通 00184907 范团宝 00404539 胡章荣 00184040 许道海（已离职） 二次电源： 李宗健 00365546 PDU： 周海滨 00283510	预审版2，未录入标准库： 1. 更新时序要求； 2. 删除 1/4UI 延时（仅限于充电器端收发都不支持延时，终端不支持发送延时）；
SCP V1.30F3	硬件平台部： 张奋伟 00279349 李良辉（已离职）	海思： 丁悦通 00184907 二次电源： 李宗健 00365546 PDU： 周海滨 00283510 硬件平台部： 彭江 00412779	预审版3，未录入标准库： 1. 更新1.2插图，分离硬件功能； 2. 统一3.3参数表标识单位； 3. 分离Register 0x00 描述单独附件管理； 4. 更新Register 0xA1 描述；

Huawei Confidential File

SCP V1.30F4	硬件平台部： 张奋伟 00279349 李良辉（已离职）	海思： 丁悦通 00184907 许道海（已离职） 二次电源： 李宗健 00365546 PDU： 周海滨 00283510 硬件平台部： 彭江 00412779	预审版4，未录入标准库： 1. 更新IO电流为5mA； 2. 更新3.3.1充电器时序规范； 3. 更新D+D-检查定时时间； 4. 修改A类充电功能规格限值； 5. 增加B类充电器软件编译版本；
SCP V1.30F5	硬件平台部： 彭江 00412779	硬件平台部： 杨成军 00173951 李涛 00220183 王峰 00358534 田海涛 00174747 二次电源： 李宗健 00365546 柏新 00404541 吴建权 00224290 修双 00290657 PDU1： 郑志勇 00265270 PDU2： 周海滨 00283510 采购部： 熊国辉 00397310 海思： 张奋伟 00279349 胡章荣 00184040 王鹏飞 00343711 丁悦通 00184907 终端软件工程部： 彭彪 00240364 硬件工程测试部： 韦念 00346849	预审版5，未录入标准库： 1. 0xA5回退到SCP1.29G版本的降额定义，0xA4 bit7定义为放电识别功能； 2. 更改读写方式：A类充电器仅支持单字节读写，B类充电器寄存器支持单、双字节读写，公共寄存器支持单字节读写； 3. 0x40~4F&0x50~5F回退到FCP1.1版本定义； 4. 更新0x21&0x2F描述； 5. 更新充电器D+D-下拉电阻阻值定义； 6. 更新终端SCP检测等待时间； 7. 添加UI接收容差范围说明； 8. 更新4.2节笔误； 9. 更新4.3节文字描述； 10. 增加0x7E寄存器，删除0x80寄存器对A类充电器描述； 11. 更新6.4节文字描述； 12. 更新图5-3,7-2，添加AB类充电器处理流程； 13. 更改0xA0 bit0默认值； 14. 更改0x2B bit0属性为W/C； 15. 更新充电器和终端侧的VIH/VIL； 16. 更新复位脉冲响应条件； 17. 更新CRC和奇偶校验错误上报条件； 18. 0x7F/0xF5/0xA2 bit2预留； 19. 4.4节明确有Ping必须回Ping机制； 20. 0x01寄存器说明更新； 21. 边界配置寄存器（0xB0~0xB3）更新说明； 22. B类充电器分为高压B类和低压B类； 23. 0x00寄存器增加充电器类型列表。 24. 5.1节充电器功能及规格中，更新最大调节

Huawei Confidential File

			过冲电压及响应时间； 25. 增加特殊功能寄存器0xCE、0xCF。
DKBA 10126-2018.04	彭江	彭江	1. 首次录入华为技术标准规范库； 2. 根据华为终端硬件领域技术标准分委会的评审结论更新。

Huawei Confidential File

目录

1 SCP 检测流程 8
1.1 SCP 在 D+D-物理通道上的终端检测流程 8
1.2 SCP 在 D+D-物理通道上的充电器检测流程 9
2 SCP 物理层实现 10
2.1 SCP 在 D+D-物理通道传输实现 10
2.2 D+D-通道初始化 10
2.3 接收端时钟同步 11
2.3.1 传输开始 12
2.3.2 多个字节传输 12
2.3.3 传输结束 12
2.4 终端复位 13
2.5 请求窗口 14
2.6 数据传输 14
2.7 数据损坏 15
2.7.1 奇偶校验 15
2.7.2 循环冗余校验（CRC） 15
2.8 报错及处理 16
3 SCP 特性及时序规范 17
3.1 充电器侧电气规范 17
3.2 终端侧电气规范 18
3.3 时序规范 19
3.3.1 充电器端（Slave）时序规范 19
3.3.2 终端（Master）时序规范 20
4 SCP 逻辑层 22
4.1 SCP 命令结构 22
4.2 SCP 命令关键字 23

Huawei Confidential File

4.3 SCP 在 D+D-物理通道的命令结构.....24
4.4 SCP 在 D+D-上物理通道上的命令传输方式.....24
5 A 类充电器充电流程.....26
5.1 A 类充电器功能及规格.....26
5.2 A 类充电器功能描述.....26
5.3 A 类充电器充电流程.....28
6 A 类充电器命令应答集.....29
6.1 A 类充电器命令结构.....29
6.2 获取设备类型信息命令.....31
6.3 获取控制信息命令.....34
6.4 输出电压配置信息应答命令.....36
6.5 输出电流配置信息应答命令.....37
6.6 A 类充电器寄存器地图.....38
7 B 类充电器充电流程.....39
7.1 智能充电器功能及规格.....39
7.2 B 类充电器功能描述.....40
7.3 B 类充电器充电流程.....41
8 B 类充电器命令应答集.....42
8.1 B 类充电器命令结构及命令列表.....42
8.2 获取设备类型信息命令.....44
8.3 获取设备信息命令.....46
8.4 获取指标规格信息命令.....47
8.5 控制信息命令.....48
8.6 获取设备状态信息命令.....50
8.7 控制设备信息应答命令.....53
8.8 B 类充电器寄存器地图.....56
9 SCP 充电器型号协议应用原则.....58
9.1 SCP 协议充电器应用原则.....58

Huawei Confidential File

9.2　SCP 协议充电器协议相关文档要求：.....58
9.3　SCP 协议充电器目前可开发的协议型号规格：.....58

Huawei Confidential File

终端 SCP（Smart Charge protocol）-D 型快速充电协议规范

范围:

本规范规定了终端设备和适配器之间的一种通信协议。

本规范适用于我司支持快速充电的终端设备和适配器设计开发过程。

简介 Overview：

SCP-D 型快速充电协议通过 D-单总线方式实现主/从设备之间的通信。该协议旨在用于配置、控制和读取从设备的状态。

主/从设备（Master/Slave）之间的信令通过一个应答式时序接口实现，其中，主设备具有最高优先级且可以优先占用总线。该协议可应用于两个设备之间任何未使用的单信号。在 USB 应用中，单信号通常是通过复用 USB 接口上的某个数据线，比如 D-来实现。该协议包含奇偶校验和 CRC 校验，用于验证主/从设备之间传输的所有数据。

关键词 Key words：

SCP、主设备、从设备、A 类充电器、B 类充电器、物理层、逻辑层

术语和定义 Terms & Definitions：

术语 Term	缩略语 Acronym and Abbrievation	中文解释 Chinese explanation
Universal Serial Bus	USB	通用串行总线
Dedicated Charging Port	DCP	专用充电端口
Charging Downstream Port	CDP	充电下行端口
Standard Downstream Port	SDP	标准下行端口
Battery Charging Specification Revision 1.2	BC1.2	电池充电规范 V1.2
Cyclic Redundancy Check	CRC	循环冗余校验
Most Significant Bit	MSB	最高有效位

Huawei Confidential File

1 SCP 检测流程

1.1 SCP 在 D+D-物理通道上的终端检测流程

终端 USB 接口具有多种功能，包括基本的 USB 数据传输和电池充电。为保证与现有 USB 标准兼容，在 SCP 充电协议的 D+D-通道检测前，必须执行所有的 USB 标准检测。

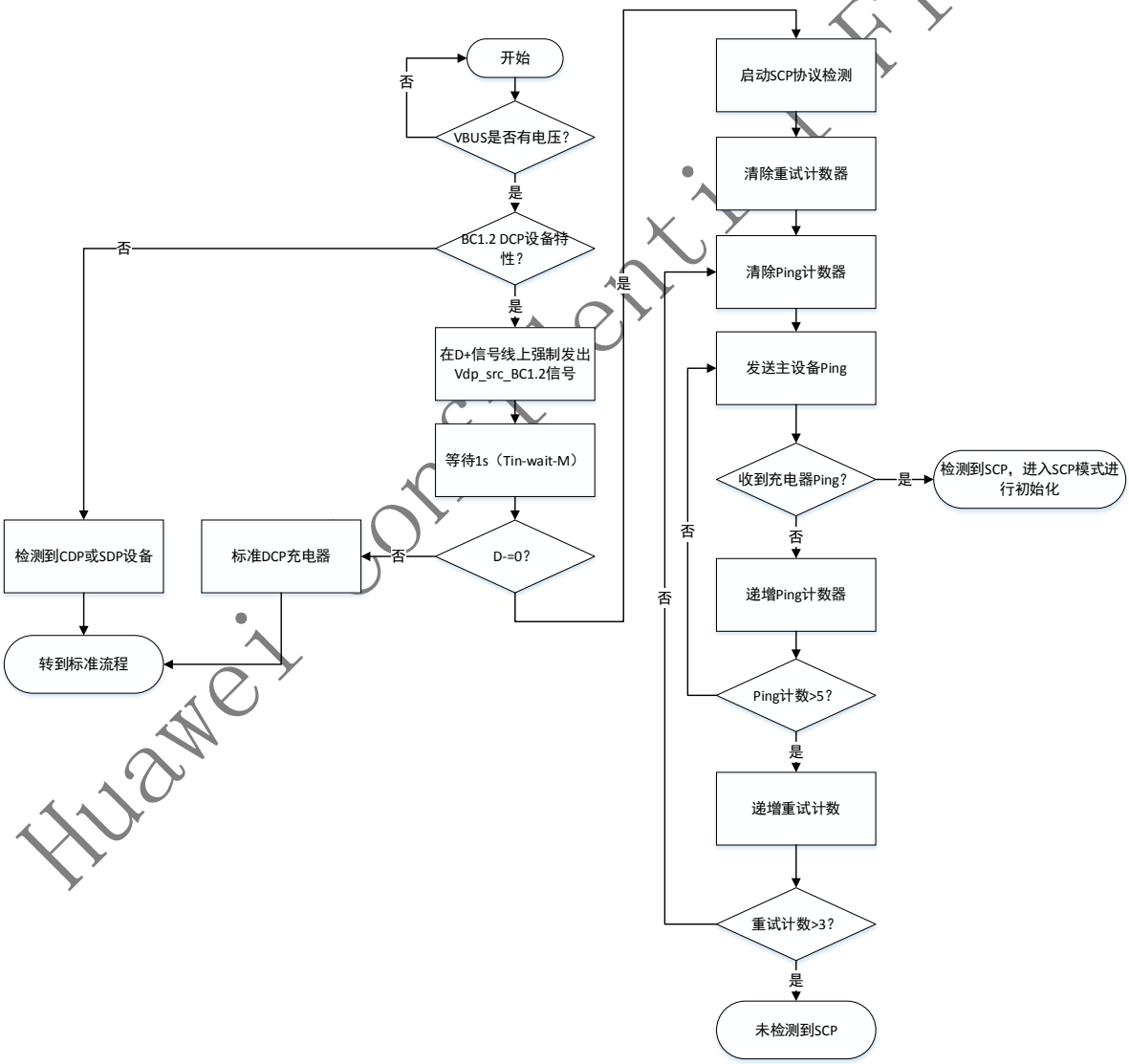


图 1-1 终端检测流程

Huawei Confidential File

1.2 SCP 在 D+D-物理通道上的充电器检测流程

充电器必须和标准 DCP 充电器相似，以保证与现有设备兼容。充电器在连接设备后，将 D+和 D-信号短接。充电器持续 1 秒以上（Tin-wait-S）以 VDP_THRESH 信号监测 D+信号。如果 D+信号上的 VDP_THRESH 电平持续时间超过 1 秒，D+和 D-之间断开，同时 D-信号通过一个下拉电阻到地以告知终端充电器具有附加功能。下面是充电器的检测流程：

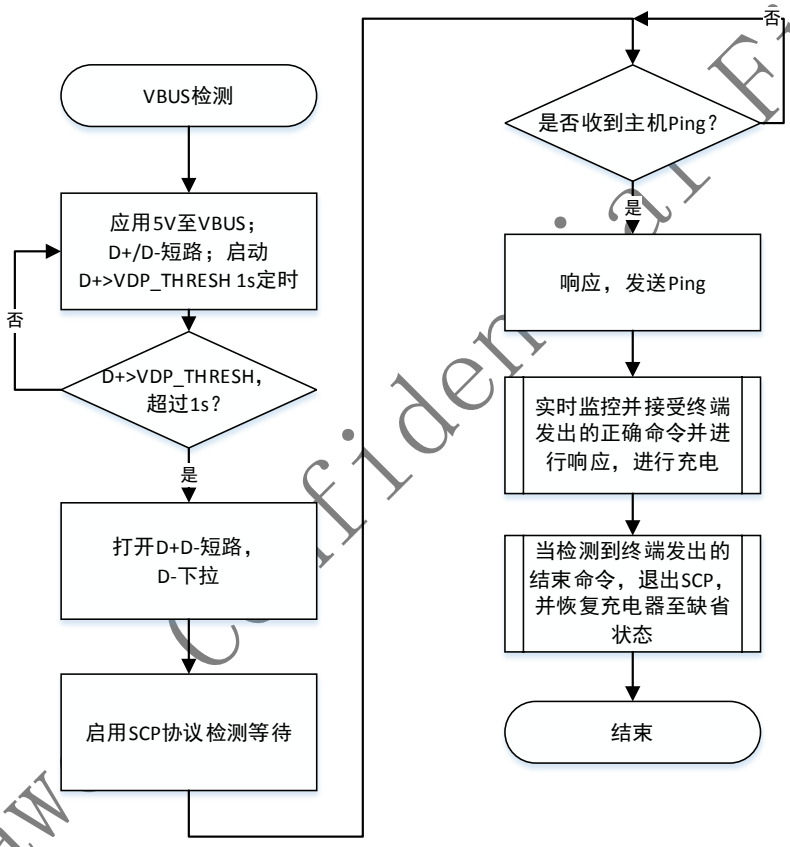


图 1-2 充电器检测流程

Huawei Confidential File

2 SCP 物理层实现

下面将重点说明 SCP 在 D+D-物理通道传输实现。

2.1 SCP 在 D+D-物理通道传输实现

SCP 协议在 D+D-物理通道实现方式是复用 USB 接口 D+D-实现终端/充电器之间的通信协议。该协议包含奇偶校验和循环冗余校验（CRC），用于验证终端/充电器之间传输的所有数据。

如图 2-1，系统中只能同时存在一台终端和一台充电器。

终端可以启用/禁用快速充电协议（SCP）以及通过该协议接口传输的任何数据。终端可以识别所连接的充电器的能力，并控制数据的传输。

充电器拥有一个预先定义的基于充电器类型执行的命令表。初始连接后，终端即开始查询充电器，并将其返回给终端处理器。然后终端处理器会识别出正在连接的充电器类型，并对其进行控制。

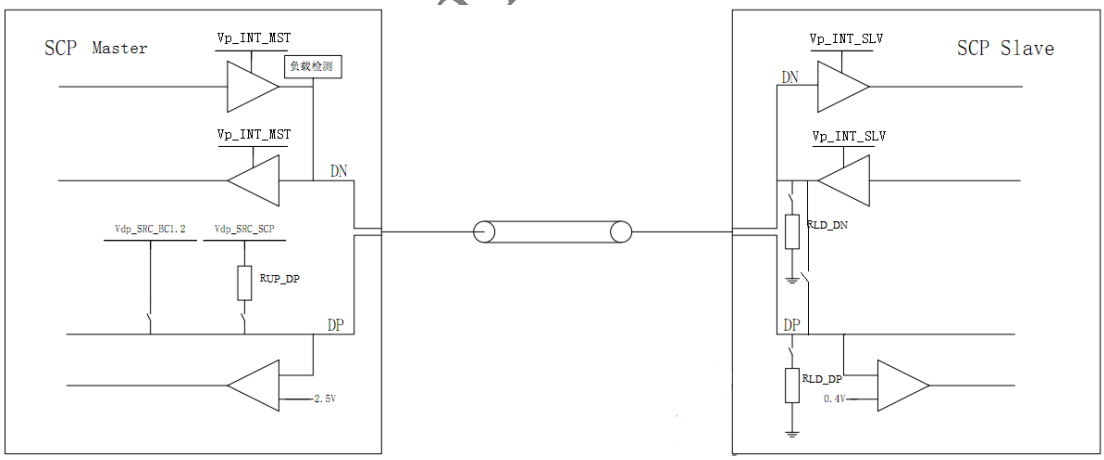


图 2-1 典型终端充电器配置举例

2.2 D+D-通道初始化

插入终端（Master）/充电器（Slave）后，可以使用对称 ping 来方便地检测到终端接口和充电器接口。终端通过发送一个 Ping 信号并等待充电器响应 Ping

Confidential File

信号来启动所有通信。充电器必须在指定时间窗内响应，以表明其依然存在。在开始事务前，设备间的所有信令都基于终端收到有效的 Ping 信号。

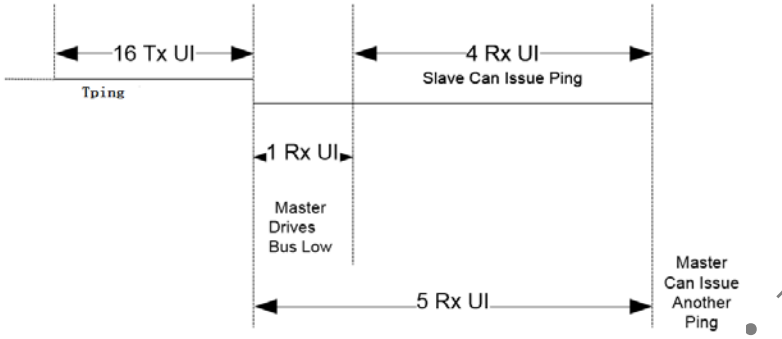


图 2-2 充电器 Ping 响应窗口

第一次插入设备后，终端开始发送 ping 并等待充电器响应，如果充电器没有响应，终端会继续发送 ping。如果 5 次后，充电器依然没有响应，终端会重试整个序列。如果重试 ping 序列超过 3 次，系统会设置一个错误标识，并且终端处理器会发出告警。一旦终端收到充电器的任何响应 ping，终端必须告知终端设备已插入有效的 SCP 充电器。图中相关参数定义请参考后续章节。

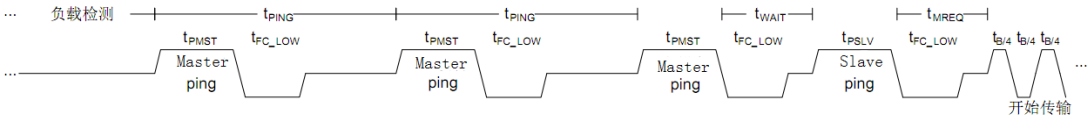


图 2-3 对称 Ping 时序

一旦终端检测到有效 SCP 充电器，总线将进入闲置状态直到下一次数据事务。终端 ping 只有在初始化和事务过程中会生成，不作为移除检测机制。

2.3 接收端时钟同步

终端/充电器之间需要将其内部时钟和发送器的异步时钟同步。异步时钟同步是通过启用快速充电协议的初始 ping 脉冲来实现。这些脉冲用于生成接收端时钟计数。除了这些 ping 脉冲，事务发送端会使用¼ UI 脉冲来标识传输的开始、字节传输的拆分和数据包的结束。所有的数据包传输包括 1 个字节（8 位）数据包传输和一个含有奇偶校验位。第 9 个位传输结束后，总线在¼ UI 脉冲切换，以复位接收端计数。

Huawei Confidential File

2.3.1 传输开始

发送数据包的最高有效位（MSB）之前，数据包发送端必须对其进行识别，然后强制产生至少两个上升沿。这样可以同步接收端时钟，并提示接收端开始传输数据。

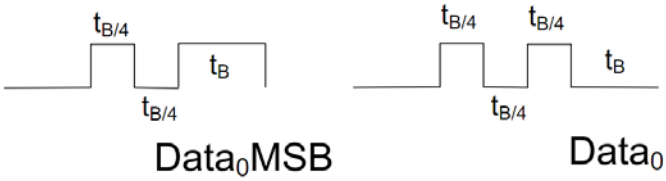


图 2-4 数据包协议开始

2.3.2 多个字节传输

包括命令在内的所有多字节传输必须在前一个字节奇偶校验位和下一个待传输字节的最高有效位（MSB）之间使用¼ UI 脉冲，并保证前一个字节奇偶校验位和下一个待传输字节的最高有效位（MSB）之间必须有至少 3 个沿。

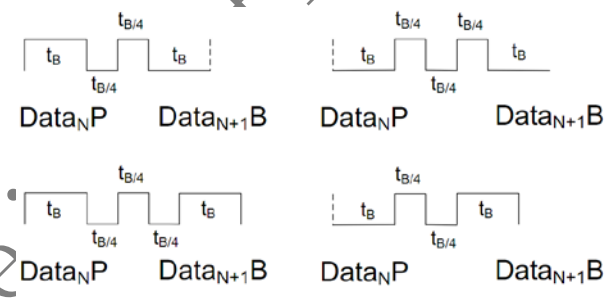


图 2-5 多字节协议

2.3.3 传输结束

所有数据包传输必须在最后一个奇偶校验位和 ping 脉冲之间发送¼ UI 脉冲，以标识数据包的结束，告知接收端已完成发送数据。

Huawei Confidential File

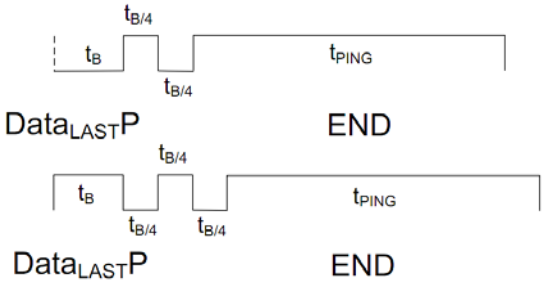


图 2-6 传输协议结束

2.4 终端复位

一旦 SCP 总线损坏，必须有相应机制复位充电器。终端的复位脉冲可以实现此目的。通过在一定时间内（tRESET）（常常大于所有其他通信时长）将总线驱动为高，终端可以下发一个复位脉冲。当收到终端复位脉冲后，充电器必须复位 SCP 状态机和所有相关状态至默认状态。复位设备并不会复位检测电路或连接状态。下图描述了在终端和充电器之间传递的复位脉冲的时序：

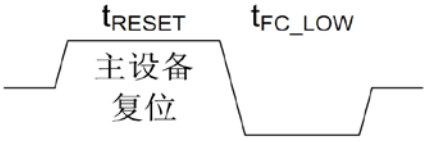


图 2-7 终端复位时序

当终端执行复位命令时，如果遇到上一个命令序列正在运行中，会在上一个命令序列结束后，复位命令才开始下发。复位命令发出后，直到终端收到充电器 ping 信号。

充电器在识别到华为协议 Ping 信号前，不响应复位脉冲。充电器对复位脉冲响应如下：

（1）A 类：VBUS 不下电，协议恢复默认态，重新执行 BC1.2，恢复 5.25V/2A；

（2）B 类：

a:非 SCP 模式（0xA0 寄存器 bit6=0），VBUS 不下电，协议恢复默认态，重新执行 BC1.2，恢复 5.25V/2A；

b:SCP 模式（0xA0 寄存器 bit6=1），VBUS 下电，协议恢复默认态，重新执行 BC1.2，1s 后恢复 5.25V/2A。

Huawei Confidential File

2.5 请求窗口

SCP 协议指定了终端/充电器获取总线所有权的设置窗口。终端具有最高优先级，并可以优先占用总线。如果终端在收到 Slave ping 后没有在指定窗口请求获取总线所有权，充电器可以获取总线所有权。如果充电器在指定时间内没有获取，终端发出会发出新的 ping 信号。这样一来，终端/充电器不会同时请求获取总线。

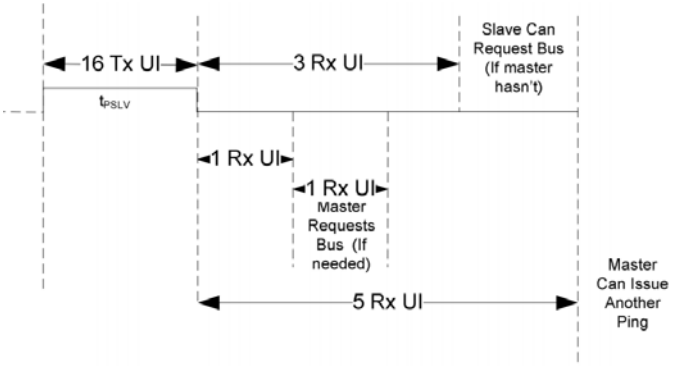
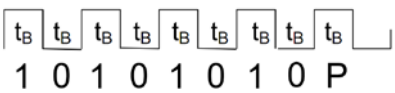


图 2-8 总线所有权窗口时序

如果依然没有任何响应，终端可以选择持续生成 ping，以检测是否存在充电器，尽管该功能对于终端来说是可选的。只有终端可以通过读或写循环启动实际数据传输。

2.6 数据传输

数据传输通过在总线上传输一个字节（8 位）和一个奇校验位来实现。发送器通过在指定的一个比特（bit）周期将总线驱动至正确状态来传输每个比特。



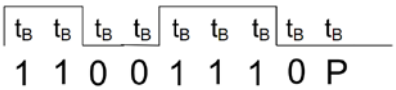


图 2-9 数据传输时序

Huawei Confidential File

所有数据传输都是先传输最高有效位（MSB）。所有包含多个字节的数据都会自动拆分为单字节进行传输，并在每个字节后带有奇偶校验位和同步脉冲。同步脉冲可以保证数据的正确传输和获取。

奇校验通过一个字节里“1”的个数来计算，并且总数量是“1”的个数的奇数倍。允许传输一个字节全部为 1 或全部为 0 的状态。当传输的一个字节全部为 1 时，可以使用低同步脉冲来强制中断。

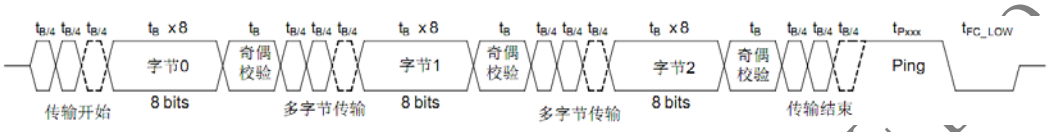


图 2-10　多字节数据传输举例

2.7 数据损坏

通过两种机制来判断数据是否损坏：各字节上的奇校验和数据包整个内容的循环冗余校验（CRC）。

2.7.1 奇偶校验

发送端以 8 位（一个字节）长度传输所有数据并自动统计，同时还会为每个字节末尾添加一个奇偶校验位。接收端需要检查各字节的校验，并在整个数据传输末尾报单数据损坏错误，包括整个数据传输包含命令及命令要求的任何数据。接收端在指定时间窗口不做响应，表示奇偶校验损坏。发送器必须检测到该状态，并自动重试该事务，直到达到每个命令的指定次数。这意味着作为原始发送器的终端，必须检查作为原始接收端的充电器是否已经在指定窗口内做出正确响 应。如果充电器没有响应，终端必须重试事务。如果终端检测到奇偶校验错误，终端不需要将其返回至充电器，但是必须自动重试事务，直到到达重试上限。

2.7.2 循环冗余校验（CRC）

数据发送器会统计循环冗余校验（CRC）并将其添加到该协议上传输的每个

Huawei Confidential

数据包末尾，包括终端传输到充电器、以及充电器传输到终端的所有数据。使用的多项式为：X8+ X5+ X4+ X3+1（0x39）。只对数据位进行循环冗余校验（CRC），不包括奇偶校验位。数据发送器对循环冗余校验（CRC）进行统计，并将其添加至数据包末尾。接收端需要计算接收的数据的循环冗余校验（CRC），并和数据包收到的循环冗余校验（CRC）字节进行对比。

如果终端收到无效循环冗余校验（CRC）值，终端不需要响应，但是应该重试事务直到到达重试上限。如果充电器收到有效循环冗余校验（CRC）值，充电器必须发出应答（ACK）响应， 告知终端已正确收到消息。如果充电器收到无效循环冗余校验（CRC）值，充电器不会响应，以告知终端重试事务直到到达重试上限。

2.8 报错及处理

由于循环冗余校验（CRC）和奇偶校验错误会自动重试最多 3 次，充电器需要监控连续失败事务的次数。如果连续重试达到 9 次，充电器必须自行复位。当终端没有实施复位脉冲时，可以使用该方法复位错误通讯链路上的充电器。在识别到华为协议前，不统计 CRC 和奇偶校验错误。

Huawei Confidential File

3 SCP 特性及时序规范

3.1 充电器侧电气规范

符号	参数	条件	最小值	典型	最大值	单位
$V_{P_INT_SLV}$	内部供电电压		3.0	3.3	3.6	V
V_{OH}	有效输出（高）	R_{LOAD}=20(1±0.2) kΩ	0.85*$V_{P_INT_SLV}$			V
V_{OL}	有效输出（低）	R_{LOAD}=20(1±0.2) kΩ			0.4	V
Io	输出负载能力		5			mA
V_{IH}	有效输入（高）		1.3		5	V
V_{IL}	有效输入（低）				0.9	V
Iin	输入电流				5	mA
V_{HYST}	输入回滞电压		50		100	mV
V_{DP_THRESH}	SCP_DP掉电检测门限				0.4	V
R_{LD_DP}	DP 电阻性负载		16	20	24	kΩ
R_{LD_DN}	DN 电阻性负载		16	20	24	kΩ

Huawei Confidential File

3.2 终端侧电气规范

符号	参数	条件	最小值	典型	最大值	单位
$V_{P_INT_MST_1}$	内部供电电压 1		3.0	3.3	3.6	V
$V_{P_INT_MST_2}$	内部供电电压 2		1.65	1.8	1.95	V
V_{OH}	有效输出（高）	R_{LOAD}=20(1±0.2) kΩ	0.85*V_{P_INT}			V
V_{OL}	有效输出（低）	R_{LOAD}=20(1±0.2) kΩ			0.4	V
Io	输出负载能力		5			mA
V_{IH}	有效输入（高）	VDDIO= $V_{P_INT_MST_1}$	1.4		5	V
		VDDIO= $V_{P_INT_MST_2}$	0.7*VDDIO		5	V
V_{IL}	有效输入（低）		-0.6		0.6	V
Iin	输入电流				5	mA
V_{HYST}	输入回滞电压		50		100	mV
$V_{DP_SRC_BC1.2}$	BC1.2 DP检测强制电压		0.55	0.6	0.65	V
$V_{DP_SRC_SCP}$	SCP DP检测强制电压		2.6		3.0	V
V_{DP_THRESH}	SCP_DP检测门限		2.5			V
R_{UP_DP}	DP 电阻性负载		14.25	15.0	15.75	kΩ

Confidential File

下图显示了 I/O 驱动流程。

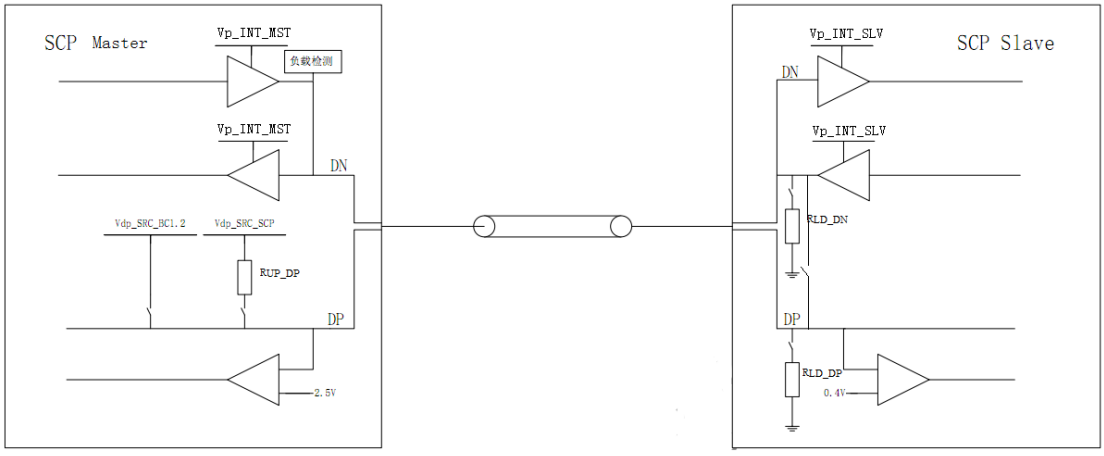


图 3-1 I/O 驱动流程框图

3.3 时序规范

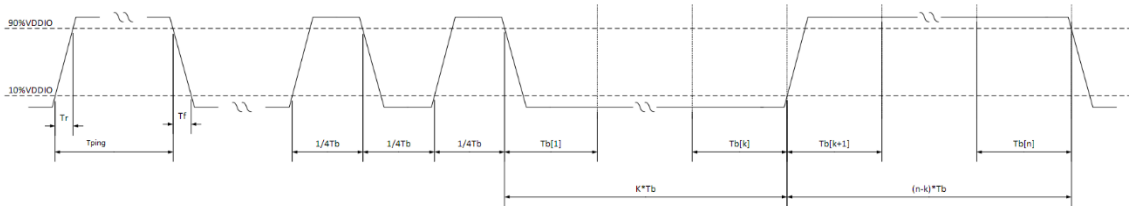


图 3-2 I/O 驱动流程

3.3.1 充电器端（Slave）时序规范

符号	参数	条件	最小值	典型	最大值	单位	备注
Tin-wait-S	SCP 检测等待时间		1		1.3	s	
T_r	上升时间	10% - 90%		1	3.6	μs	基于 125 kHz 振荡器的半个时钟周期，见图 3-2 T_r
T_f	下降时间	90% - 10%		1	3.6	μs	见上图 T_f
UI	SCP物理层通信单位间隔	假设为125kHz时钟	144	160	176	μs	20*1/125kHz± 10%
TUI-R	UI 接收容差范围（接收最大值和发射最小值比值或者发射最大值和接收最小值比值）				23	%	
T_{p-ST}	充电器发送ping 持续时间		2304	2560	2816	μs	
T_{p-mT} /T_{p-ST}	充电器发送ping 同步终端发送Ping 的比率		99	100	101	%	
T_{b-ST}	充电器发送数据传输比特位宽		144	160	176	μs	K*T_b / k或者(n-k)T_b / (n-k)
Tb/4-ST	充电器发送¼ UI 同步脉冲		36	40	44	μs	
T_{p-ST}/ 16/Tb-ST	充电器发送Tping 与Tb 比率		97.5	100	102.5	%	
T_{p-SR}	充电器接收ping持续时间		2304	2560	2816	μs	
T_{b-SR}	充电器接收数据传输比特位宽		144	160	176	μs	K*T_b / k或者(n-k)T_b / (n-k)
Tb/4-SR	充电器接收¼ UI 同步脉冲		36	40	44	μs	

Huawei Confidential File

$T_{p\text{-}SR}$/ 16/$T_{b\text{-}SR}$	充电器接收T_{ping} 与 T_b 比率		96.5	100	103.5	%	
Tmreq	充电器ping 结束后终端请求窗口持续时间		1		2	UI	
Tsreq	充电器ping 结束后充电器请求窗口持续时间		3		5	UI	
Twait_f	宣告失败前等待时间		5			UI	
Twait	事务间隔时间		1		5	UI	
Tfc_low	传输结束后发送器必须主动将总线驱动为低的时间				1	UI	
Tvdp_src_on`	启用V_{DP_SRC} 的时间		40	60	80	mS	同BC1.2时序
Tstart	发送器开始传输数据			1		UI	
Treset	终端复位脉冲持续时间			100		UI	

3.3.2 终端（Master）时序规范

符号	参数	条件	最小值	典型	最大值	单位	备注
$T_{in\text{-}wait\text{-}M}$	SCP 检测等待时间		1		2	s	
T_r	上升时间	10% - 90%		1	3.6	µs	基于 125 kHz 振荡器的半个时钟周期，见上图 T_r
T_f	下降时间	90% - 10%		1	3.6	µs	见上图 T_f
UI	SCP 物理层通信单位间隔	假设为125 kHz 时钟	144	160	176	µs	20*1/125kHz± 10%
$T_{UI\text{-}R}$	UI 接收容差范围				23	%	
N_{retry}	第一次ping 序列重试次数	R_{LOAD}=15kΩ		5			Tping+Twait_f
$T_{p\text{-}MT}$	终端发送ping 持续时间		2304	2560	2816	µs	
$T_{b\text{-}MT}$	终端发送数据传输比特位宽		144	160	176	µs	K*T_b / k或者(n-k)T_b / (n-k)
$T_{b/4\text{-}MT}$	终端发送¼ UI 同步脉冲		36	40	44	µs	

Huawei Confidential File

T_{p-MT}/ 16/T_{b-MT}	终端发送T_{ping} 与 T_b 比率		97.5	100	102.5	%	
T_{p-MR}	终端接收ping 持续时间		2304	2560	2816	μs	
T_{b-MR}	终端接收数据传输比特位宽		144	160	176	μs	K*T_b / k或者(n-k)T_b / (n-k)
$T_{b/4-MR}$	终端接收¼ UI 同步脉冲		36	40	44	μs	
T_{p-MR}/ 16/T_{b-MR}	终端接收T_{ping} 与 T_b 比率		96.5	100	103.5	%	
T_{mreq}	充电器ping 结束后终端请求窗口持续时间		1		2	UI	
T_{sreq}	充电器ping 结束后充电器请求窗口持续时间		3		5	UI	
t_{PING}	终端Ping重试时间间隔		100	512	750	UI	
T_{wait_f}	宣告失败前等待时间		5			UI	
T_{wait}	事务间隔时间		1		5	UI	
T_{fc_low}	传输结束后发送器必须主动将总线驱动为低的时间				1	UI	
$T_{vdp_src_on}$	启用V_{DP_SRC} 的时间		40	60	80	mS	同BC1.2时序
T_{start}	发送器开始传输数据			1		UI	
T_{reset}	终端复位脉冲持续时间			100		UI	

Huawei Confidential File

4SCP 逻辑层

SCP 逻辑层描述了终端和充电器间来回传输数据的结构。该结构基于物理层实施的核心功能，以保证终端/充电器可以正确解析数据包。SCP 协议定义的所有事务由终端发起，充电器进行响应。

4.1 SCP 命令结构

SCP 传输的命令数据结构分为两类：终端读取信息命令和终端写操作命令。

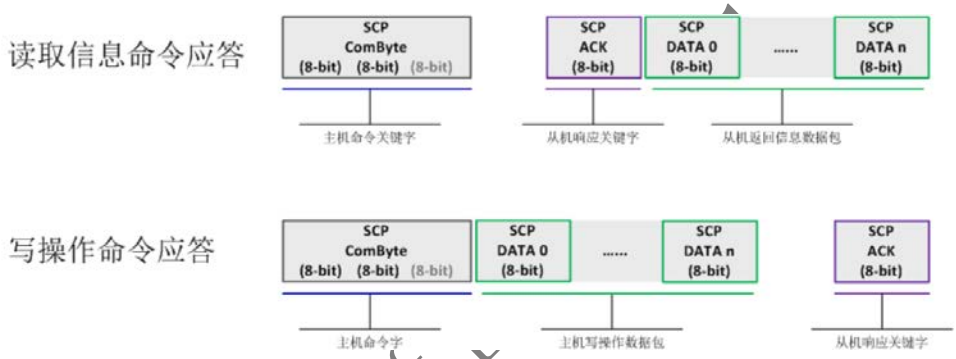


图 4-1 SCP 命令结构说明

如上图描述，SCP 规定读取信息操作命令由一个两个或者三个 8bit 二进制数组成命令关键字，充电器应答为一个 8bit 二进制应答字和 n 个 8bit 信息数据包构成。

SCP 规定写操作命令由一个两个或者三个 8bit 二进制数组成命令关键字和 n 个 8bit 信息数据包构成。充电器应答为一个 8bit 二进制应答字。

其中 ComByte 为命令关键字，ACK 为应答关键字；Data0~Datan-1 为进行读写数据。

关于命令结构根据使用的场景分为两大类：A 类充电器命令集和 B 类充电器命令集；下面将分别进行详细阐述。

Huawei Confidential File

4.2 SCP 命令关键字

命令字节域值	命令	描述	发起者
8’b00001011	SBRWR	单字节写操作	主设备
8’b00001100	SBRRD	单字节读操作	主设备
8’b00001000（注：8’bxxxx1000）	ACK	应答	从设备
8’b00000011（注：8’bxxxx0011）	NACK	非正常应答	从设备
8’b00011011	MBRWR	多字节写操作	主设备
8’b00011100	MBRRD	多字节读操作	主设备

命令采用应答方式，总共 4 对应答流程：单字节写流程；单字节读流程；多字节写流程；多字节读流程。汇总如下：

主设备单字节写命令

SCP SBRWR (8-bit)	SCP REG ADDR. (8-bit)	SCP DATA (8-bit)

从设备单字节写应答

SCP ACK (8-bit)

主设备单字节读命令

SCP SBRRD (8-bit)	SCP REG ADDR. (8-bit)

从设备单字节读应答

SCP ACK (8-bit)	SCP DATA (8-bit)

主设备多字节写命令

SCP MBRWR (8-bit)	SCP REG ADDR. (8-bit)	SCP Length=n (8-bit)	SCP DATA0 (8-bit)	……	SCP DATA n-1 (8-bit)

从设备多字节写应答

SCP ACK (8-bit)

主设备多字节读命令

SCP MBRRD (8-bit)	SCP REG ADDR. (8-bit)	SCP Length=n (8-bit)

从设备多字节写应答

SCP ACK (8-bit)	SCP DATA0 (8-bit)	……	SCP DATA n-1 (8-bit)

需要注意的一点：多字节读写命令从 SCP 的命令格式上规定地址必须为偶数地址为起始，操作个数必须为偶数，且要求在主机侧，要对从机发送的数据进行

ential File

偶数确认，另外，多字节读写 Data0 的最大数量不超过 16。

4.3 SCP 在 D+D-物理通道的命令结构

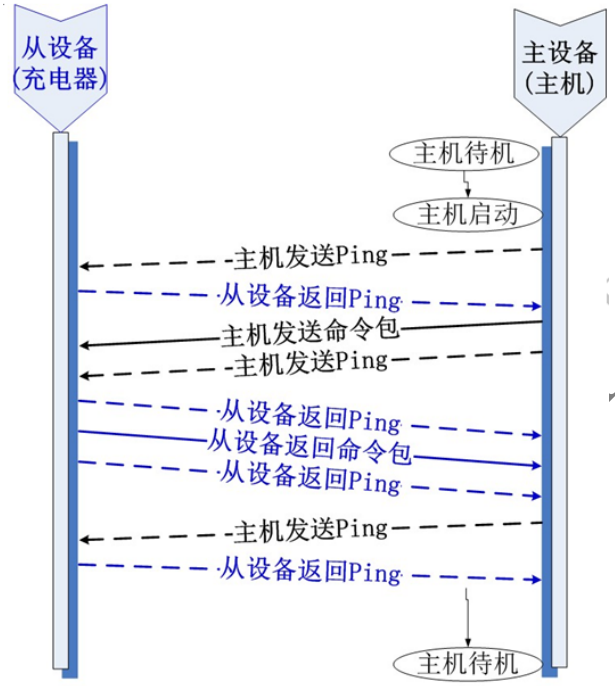


图 4-2 SCP 在 D+D-物理通道的应答通信流程

当支持 SCP 协议的充电器 D+D-短接释放开始进入 D+D-通道检测时，就开始等待终端的 Ping 命令。当充电器 D+D-短接释放开始进入 D+D-通道检测，且收到 SCP 协议的指令时，需要将配置命令（A 类充电器命令：0x0C 0x2B；B 类充电器命令：0x1C 0xA0 0x02，具体见 6.3 和 8.5 章节）的 BIT[4]置位，此时定时 0.2 秒，在 0.2 秒超时前或者收到终端下一条命令（Ping）前，不检测 D+信号；在 0.2 秒超时后或者收到终端下一条命令后（含复位命令），D+检测重新生效。

4.4 SCP 在 D+D-上物理通道上的命令传输方式

SCP 的命令及应答严格按照一问一答的方式进行，接收方在接收到发送方的 Ping 后应立即回复 Ping。

SCP 的通信命令分为读命令和写命令两大类。

Huawei Confidential File

SCP 在 D+D-应答流程上传输的每一 Byte 都是先传高位再依次传输低位，即从 BIT[7]到 BIT[0]进行传输。

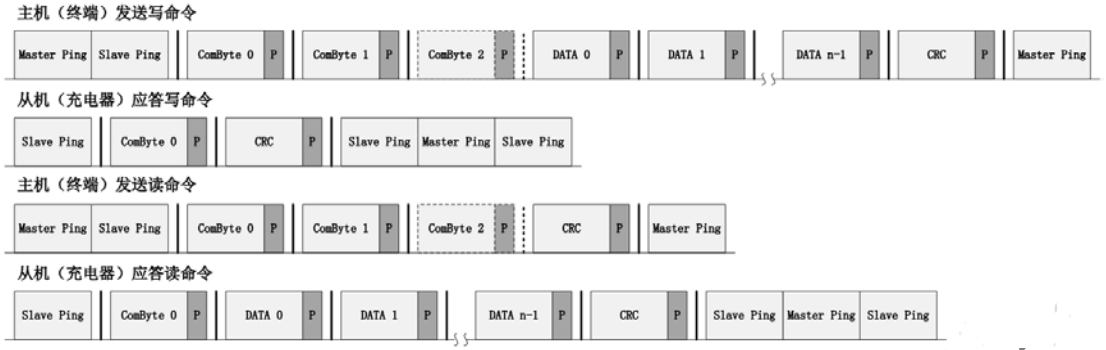


图 4-3 SCP 在 D+D-上命令与应答流程

终端读命令及充电器应答时序示意图：

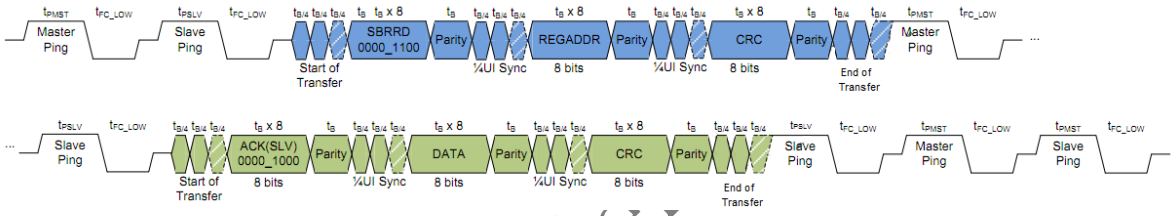


图 4-4 终端读命令及充电器应答时序示意图

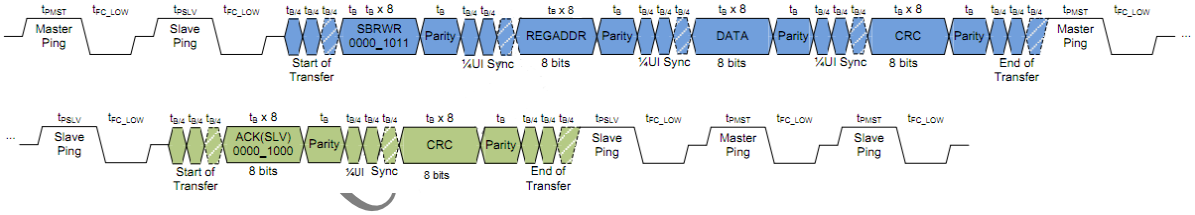


图 4-5 终端写命令及充电器应答时序示意图

Huawei Confidential

5A 类充电器充电流程

5.1 A 类充电器功能及规格

参数	说明	最小值	标称值	最大值	单位
电压调整范围	参见具体充电器型号协议规格				V
电流调整范围	参见具体充电器型号协议规格				A
输出电压精度				±5	%
输出电流精度				±200	mA
最大调节过冲电压	0-25%，10%->90%，0%->50%，负载变化，电流变化率0.25A/us，周期为1ms，占空比为50%；			10	%
最大调整响应时间	0-25%，10%->90%，0%->50%，负载变化，电流变化率0.25A/us，周期为1ms，占空比为50%；			200	ms
纹波电流				250	mA
保护间隔时间		1	1.1	6	s
输入掉电重新启动时间	在5s以内完成如下动作：掉电电压到3V以下，恢复到5V的90%，主MOS有停止工作的状态			5	s

5.2 A 类充电器功能描述

A 类充电器支持 5V 默认的电压档，且支持不少于一档电压档位，最多支持 16 种。A 类充电器还可以支持多档输出电流；最多不超过 16 种。

A 类充电器有恒压、恒功率类型。

当支持普通高压支持非恒功率模式时，对于每一个设定的电压电流状态都需要完整满足下图工作状态。Vset 为设定的输出电压，Iset 为输出电流，Uvset 为对应的过流欠压关断电压。

Huawei Confidential File

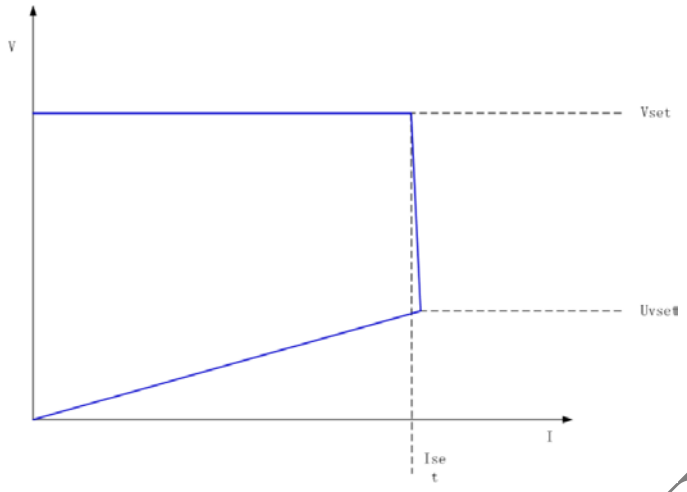


图 5-1 A 类充电器（非恒功率模式）输出电压电流特性图

当 A 类充电器支持恒功率类型时，且支持多档电流限制时，应该符合如下 IV 特性要求。例如一款具有恒功率 18W 充电器的电压电流散点符合如下特性。Vset 为设定的输出电压，Iset 为设定的输出电流，UVset 为对应的过流欠压转换点。

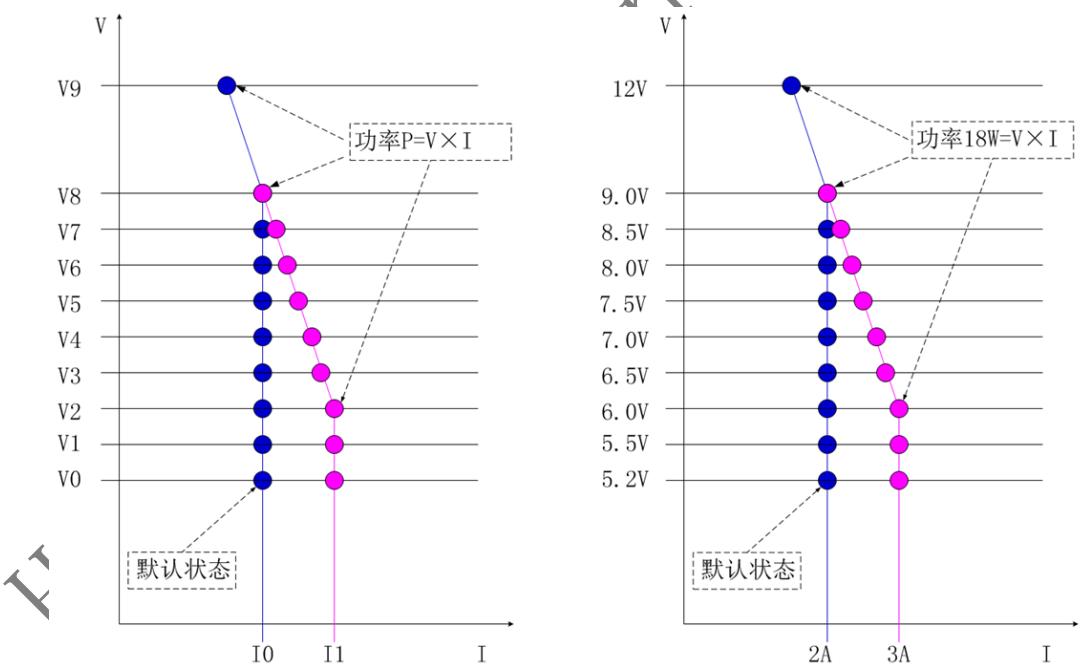


图 5-2 A 类充电器（恒功率多档电压电流）IV 散点图说明及举例

Internal File

5.3 A 类充电器充电流程

当终端支持 SCP 充电协议时，且被插入符合 SCP 协议的 A 类充电器时，终端能够检测并进入 A 类充电流程。

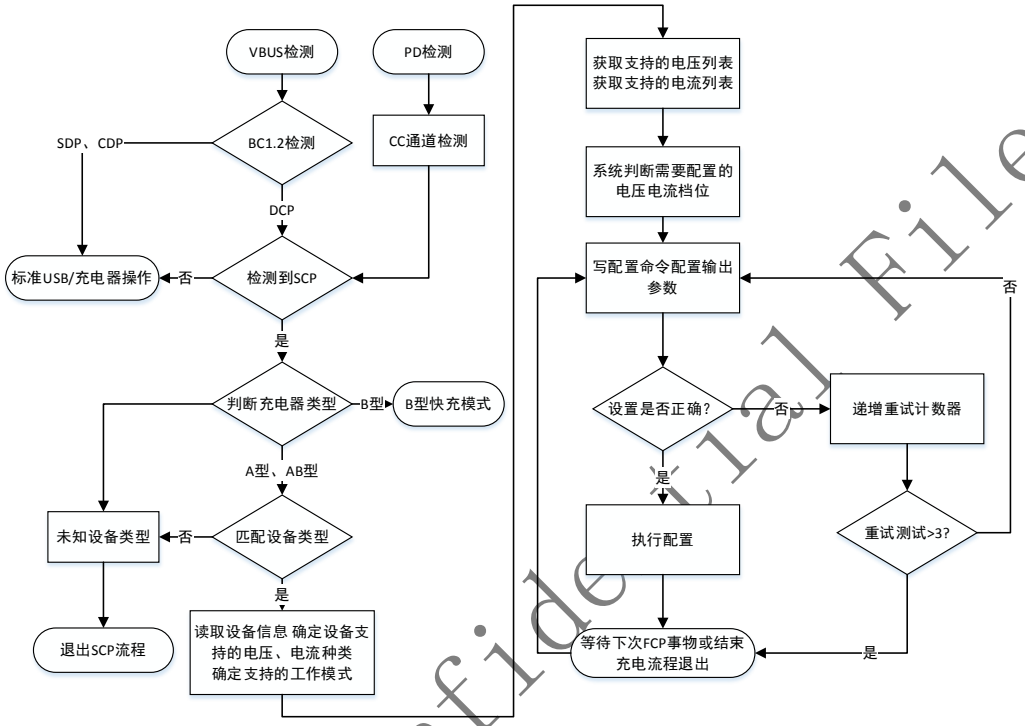


图 5-3 A 类充电器充电流程

Huawei Confidential File

6A 类充电器命令应答集

A 类充电器命令结构的命令关键字采用两个 8Bit 二进制数组成，终端和充电器的数据包是一个 8Bit 二进制数。充电器应答关键字为一个 8Bit 二进制数，值为 0x08。

ACK取值条件	取值
当正常应答时（ACK）	0x08
当非正常应答时（NACK）	0x03

6.1 A 类充电器命令结构

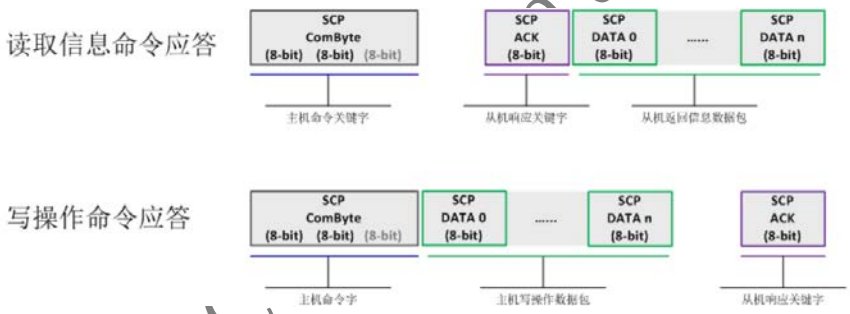


图 6-1 SCP 命令结构说明

其中 ComByte 为命令关键字，ACK 为应答关键字，Data0～Datan-1 为读写数据。

充电器对于超出该型号对应的协议要求支持以外的命令访问，按照不支持的功能 NACK 回复。

A 类充电器的寄存器命令仅支持单字节命令。

A 类充电器命令包括以下类型：

备注：下面列表中，所有的含@的行会因厂家、产品、版本等因素而不同，需要特别依次确认。且符合 SCP 协议的充电器按照型号进行认证，不同型号的充电器需要满足不同充电器的规格要求和寄存器规格复位及缺省值会不同，否则会因为无法通过协议认证流程而出现兼容性问题（下面的寄存器的复位及缺

Huawei Confidential File

省值为举例说明，不代表实际的规格，具体的充电器规格和寄存器协议要求请联系 Huawei 协议相关部门获得）。

6.1.1 @H，由 Huawei 定义并分配；

6.1.2 @M，由制造商依照规则填写产品生产相关信息；

Huawei Confidential File

6.2 获取设备类型信息命令

寄存器地址	归属	寄存器名称	操作类型	复位及缺省值	刻度	描述
0x7E	地址入口0	ADP_TYPE0	R			SCP 充电器类型（Reg 0x7E:Data） Data[7] 符合SCP 协议充电器；1：标准SCP；0：非标准SCP； Data[6] 保留，默认值为 0； Data[5] 充电器类型细分； 1：A 类充电器；0：非A 类充电器； Data[4] 充电器类型细分； 1：B 类充电器；0：非B 类充电器； Data[3] B类充电器类型细分；1：高压B类，0：非高压B类； Data[2] B类充电器类型细分；1：非低压B类，0：低压B类； Data[1:0] 充电接口类型；0b00：TypeA；0b01：TypeC； 读取Data时： 读取失败或者Bit[7:4]=0b1x10：A类充电器； Bit[7:4]=0b1x01：B类充电器； Bit[7:4]=0b1x10：A类充电器； Bit[7:4]=0b1x11：AB类充电器； A类充电器的Data[3:2]=0b01； 优先读取0x7E寄存器判断充电器类型，读取失败3次后再读取0x80。
0x80	地址入口1	ADP_TYPE1	R	0x90		SCP 充电器类型（Reg 0x80:Data） Data[7] 符合SCP 协议充电器；1：标准SCP；0：非标准SCP； Data[6] 保留，默认值为 0； Data[5] 保留，默认值为 0； Data[4] 充电器类型细分； 1：B 类充电器；0：非B 类充电器； Data[3:2] 保留，默认值为 0b00； Data[1:0] 充电接口类型；0b00：TypeA；0b01：TypeC； 读取Data，当Bit[7:4]为0b1xx1时，B 类充电器；
0x7C		COMPILEDVER[HByte]	R	@M	/	SCP 协议软件b 编译版本代码 （Reg 0x7D:Data0； Reg 0x7D:Data1） Data0[7:0] xx 规范版本的重大修改； Data1[7:4] yy 规范版本的细小修改； Data1[3:0] zz 规范版本的细小修改； 快速充电协议规范版本号格式为：xx.yy.zz。 xx 代表对该规范的重大改进或修订。 yy 代表对该规范进行的会影响协议的主要修改，或者导致与之前版本兼容

Huawei Confidential File

						或不兼容的功能性修改。 zz 代表对该规范进行的编辑性修改，或者相关声明。
0x7D		COMPILEDVER[LByte]	R	@M	/	
0x8A	产品信息	FWVER[HByte]	R	0x01	/	SCP 协议软件版本代码 （Reg 0x8A:Data0； Reg 0x8B:Data1） Data0[7:0] xx 规范版本的重大修改，当前版本值为 0x01； Data1[7:4] yy 规范版本的细小修改，当前版本值为 0b0011； Data1[3:0] zz 规范版本的细小修改，当前版本值为 0b0000； 快速充电协议规范版本号格式为：xx.yy.zz。 xx 代表对该规范的重大改进或修订。 yy 代表对该规范进行的会影响协议的主要修改，或者导致与之前版本兼容或不兼容的功能性修改。 zz 代表对该规范进行的编辑性修改，或者相关声明。
0x8B		FWVER[LByte]	R	0x30	/	
0x70~0x7B		Reserved				
0x7F		Reserved				

充电器类型判断流程如下：

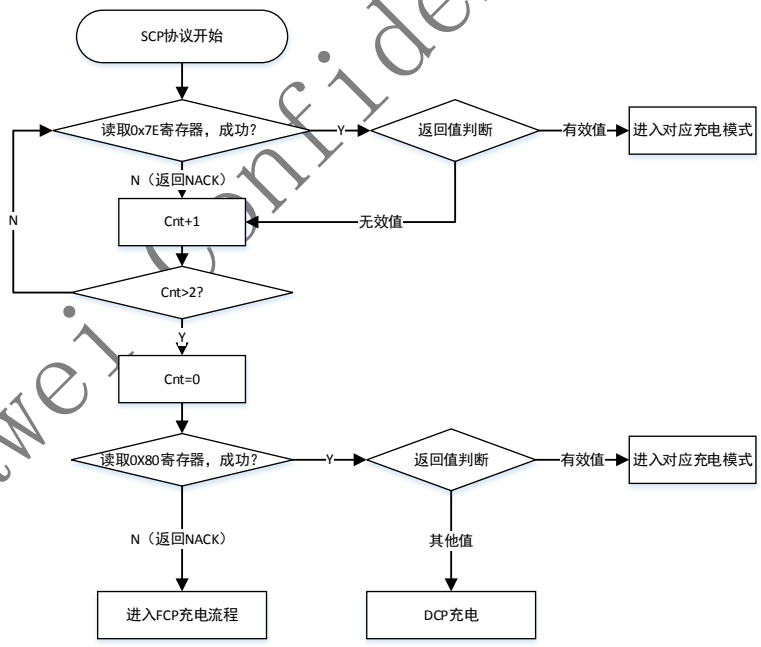


图 6-2 充电器类型判断流程图

Huawei Confidential File

寄存器地址	归属	寄存器名称	操作类型	复位及缺省值	刻度	描述
0x00		DVCTYPE	R	@H	/	A 类充电器类型 bit7~0:定义从设备的类型。 提供恒定电流（CC）限制的选项。 0x00: 5V/2A, 9V/1.67A, 12V/1.25A; 0x01: 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A; 0x02: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A; 0x03: 5V～9V之间直接每0.5V一档，12V；电流 2A，3A，支持恒功率模式; 0x06:5.2V/3A, 9V/3A, 12V/3A,15V/2.66A, 20V/2A; 0x08：A类充电器，3V~12V/22W14档电压，2A、2.5A电流、恒功率; 0X09：5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/3A，20V/3.25A。
0x01		SPEC_VER	R	0x22	/	SCP 协议软件版本代码（Reg 0x01:Data） Data[7:5] xx 规范版本的重大修改，当前版本值为 0x001; Data[4:0] 规范版本的细小修改，当前版本值为 0b00011; 快速充电协议规范版本号格式为：xx.yy.zz。 xx 代表对该规范的重大改进或修订。 yy：Data[4:2]，代表对该规范进行的会影响协议的主要修改，或者导致与之前版本兼容或不兼容的功能性修改。 zz：Data[1:0]，代表对该规范进行的编辑性修改，或者相关声明。 备注：0x22代表SCP V1.30。
0x02		SCNTL	R/W	0x00	/	A 类充电器设备控制寄存器 1
0x03		SSTAT	R/C	0x00	/	A 类充电器设备控制寄存器 0（Reg 0x03:Data） 读取该寄存器会自动清除; Data[7:2]【预留】Data[1] CRCRX; 1:自上次读取该数值后接收到循环冗余校验错误；0:没有错误; Data[0] PARRX; 1:自上次读取该数值后接收到循环奇偶校验错误；0:没有错误;
0x04		ID_OUI0	R	@H	/	A 类充电器厂商信息唯一代码低 8 位
0x05		ID_OUI1	R	@H	/	A 类充电器厂商信息唯一代码高 8 位

Huawei Confidential File

6.3 获取控制信息命令

寄存器地址	归属	寄存器名称	操作类型	复位及缺省值	刻度	描述
0x20		CAPABILOTIES	R	0x03	/	A 类充电器类型 2（Reg 0x20:Data） Data[7:2]:【预留】 Data[1]:1:恒功率类型；0：标准CC/CV 类型； Data[0]:1:支持离散电压模式； 0:不支持.
0x21		DISCRETE_CAPABILOTIES	R	0x01	/	A 类充电器输出参数（Reg 0x21:Data） 此寄存器值必须≤2；1：支持两种电压体制（5V&9V），2：支持3种电压体制（5V&9V&12V）；
0x22		MAX_PWR	R	0x2C	0.5W/位	A 类充电器最大输出功率（Reg 0x21:Data）（恒功率模式的功率值），功率（W）=Data[7:0]/2
0x28		ADAPTER_STATUS	R/C	0x00	/	A 类充电器工作状态（Reg 0x28:Data） 读取后自动清零； Data[7:4]:【预留】 Data[3]:1:自上次读取后发生过输出欠压；0:正常； Data[2]:1:自上次读取后发生过输出过压；0:正常； Data[1]:1:自上次读取后发生过输出过流；0:正常； Data[0]:1:自上次读取后发生过输出过温；0:正常；
0x29		VOUT_STATUS	R	0x00	0.1V/位	A 类充电器工作当前状态（Reg 0x29:Data） Data[7:0]:输出电压（V）=Data[7:0]/10
0x2B		OUTPUT_CONTROL	R/W	0x00	/	A 类充电器输出控制（Reg 0x2B:Data） Data[7:5]，Data[3:1]:【预留】 Data[4]:1:D+硬件保护不生效；0:D+硬件保护生效【默认】；（此 Bit 的值与 0xA0 的BIT[4]为同步关联），且与硬件状态关联，可以被硬件复位[0]。 Data[0]:操作类型为R/W/C，1:VOUT_CONFIG、IOUT_CONFIG设置生效；0:不生效；
0x2C		VOUT_CONFIG	R/W	0x34	0.1V/位	A 类充电器输出电压配置（Reg 0x2C:Data） 配置电压（V）=Data[7:0]/10；必须与其中一个OUTPUT_Vn 匹配；
0x2D		IOUT_CONFIG	R/W	0x14	0.1A/位	A 类充电器输出电流配置（Reg 0x2D:Data） 配置电流（A）=Data[7:0]/10；必须与其中一个OUTPUT_In 匹配；
0x2F		DISCRETE_CAPABILOTIES	R	0x1D	/	A 类充电器输出参数（Reg 2F:Data） Data0[7:4] 支持可供设置的离散电流数量(最大 16 种)； 最大支持 16 种电流类型；且和输出电流档位信息从 0～9 一一对应

Huawei Confidential File

						。 Data0[3:0] 支持可供设置的离散电压数量(最大 16 种)； 最大支持 16 种电压类型；且和输出电压档位信息从 0～9 一一对应 。 注：终端设备优先读取0x2F，若读取失败再读取0x21.

Huawei Confidential File

6.4 输出电压配置信息命令

下面命令读取 A 类充电器支持的电压档位值；实际充电器支持输出电压档数由读取输出参数 0x0C 0x21 或者 0x0C 0x2F 命令获得。并与 A 类充电器设备的类型命令 0x0C 0x2C 返回信息一一对应。

寄存器地址	归属	寄存器名称	操作类型	复位及缺省值	刻度	描述
0x30~0x3F		OUTPUT_Vn	R	0xXX	0.1V/位	A 类充电器输出电压n，输出电压=OUTPUT_Vn[7:0]/10

注：0xXX 值因具体的设计而变化。

寄存器地址	归属	寄存器名称	操作类型	复位及缺省值	刻度	描述
0x40~0X4F		DISCRETE_UVP_n	R	0xXX	0.1V/位	输出欠压设置（V）= DISCRETE_UVP_n[7:0]/10，列出多达 10个允许的寄存器值，以定义与各输出电压档位相对应的欠压值。

注：0xXX 值因具体的设计而变化。

Huawei Confidential File

6.5 输出电流配置信息命令

下面命令读取 A 类充电器支持的输出电流档位信息；实际充电器支持输出电流档位信息由读取输出参数 0x0C 0x21 或者 0x0C 0x2F 命令获得。并与 A 类充电器设备的类型命令 0x0C 0x2D 返回信息一一对应。

实际支持的输出电流档位与输出电压档位没有必然的对应关系。

寄存器地址	归属	寄存器名称	操作类型	复位及缺省值	刻度	描述
0x50~0x5F		OUTPUT_In	R	0xXX	0.1A/位	A 类充电器输出电流n，输出电流=OUTPUT_In[7:0]/10

注：0xXX 值因具体的设计而变化。

Huawei Confidential

6.6 A 类充电器寄存器地图

地址	寄存器名称	操作类型	说明	地址	寄存器名称	操作类型	说明
0x7E	ADP_TYPE0	R	仅支持单字节读写	0x05	ID_OUI1	R	仅支持单字节读写
0x80	ADP_TYPE1	R		0x20	CAPABILOTIES	R	
0x7C	COMPILEDVER[HByte]	R		0x21	DISCRETE_CAPABILOTIES	R	
0x7D	COMPILEDVER[LByte]	R		0x22	MAX_PWR	R	
0x8A	FWVER[HByte]	R		0x28	ADAPTER_STATUS	R/C	
0x8B	FWVER[LByte]	R		0x29	VOUT_STATUS	R	
0x70~0x7B	Reserved			0x2B	OUTPUT_CONTROL	R/W	
0x7F	Reserved			0x2C	VOUT_CONFIG	R/W	
0x00	DVCTYPE	R		0x2D	IOUT_CONFIG	R/W	
0x01	SPEC_VER	R		0x2F	DISCRETE_CAPABILOTIES	R	
0x02	SCNTL	R/W		0x30~0x3F	OUTPUT_Vn	R	
0x03	SSTAT	R/C		0x40~0x4F	DISCRETE_UVP_n	R	
0x04	ID_OUI0	R		0x50~0x5F	OUTPUT_In	R	

Huawei Confidential File

7B 类充电器充电流程

B 类充电器是符合 SCP 充电协议，具备步进电压可调，同时支持步进电流的充电器。B 类充电器可以是高压步进可调充电器，或者大电流步进可调充电器。

B 类充电模式是指终端与 B 类充电器一起构成充电系统，通过 SCP 协议调节充电器输出电压或电流完成快速充电的充电过程。

7.1 智能充电器功能及规格

参数	说明	最小值	标称值	最大值	单位
电压调整范围	高压B类充电器 参见具体充电器型号协议规格	5.5		≥11	V
电压调整范围	低压B类充电器 参见具体充电器型号协议规格	3.3		5.5	V
电流调整范围	参见具体充电器型号协议规格	0.3			A
输出电压调节步进				20	mV
输出电流调节步进				100	mA
输出电压精度				±1	%
输出电流精度				±100	mA
最大调节过冲电压				2	%
最大调整响应时间	Adjust Voltage 3.3V～Vmax，or Adjust current 0.3A～Imax；			20	ms
纹波电流				250	mA
最大启动时间	EN使能输出			50	mS
保护间隔时间		1	1.1	6	S
输入掉电重新启动时间	在5s以内完成如下动作：掉电电压到3V以下，恢复到5V的90%，主MOS有停止工作的状态			5	S

Huawei Confidential File

7.2 B 类充电器功能描述

B 类充电器支持电压或电流调节范围，由其对应的命令规定并告知终端所支持的充电器输出电压电流可调范围和调节步进。

SCP 协议要求 B 类充电器动态的根据终端的设定指令工作在下图表示状态，对于每一个设定的电压电流状态都需要完整满足下图工作状态。Vset 为设定的输出电压，Iset 为输出电流，Uvset 为对应的过流欠压关断电压。

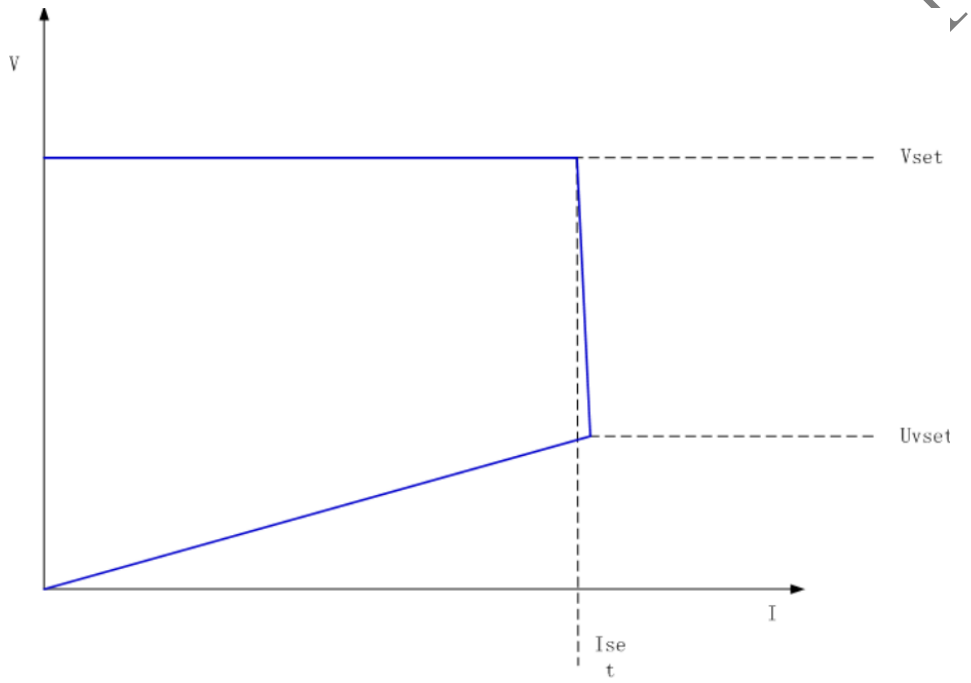


图 7-1 B 类充电器输出电压电流特性图

Huawei

7.3 B 类充电器充电流程

当终端支持 SCP 充电协议时，且被插入符合 SCP 协议的 B 类充电器时，终端能够检测并进入 B 类充电流程。

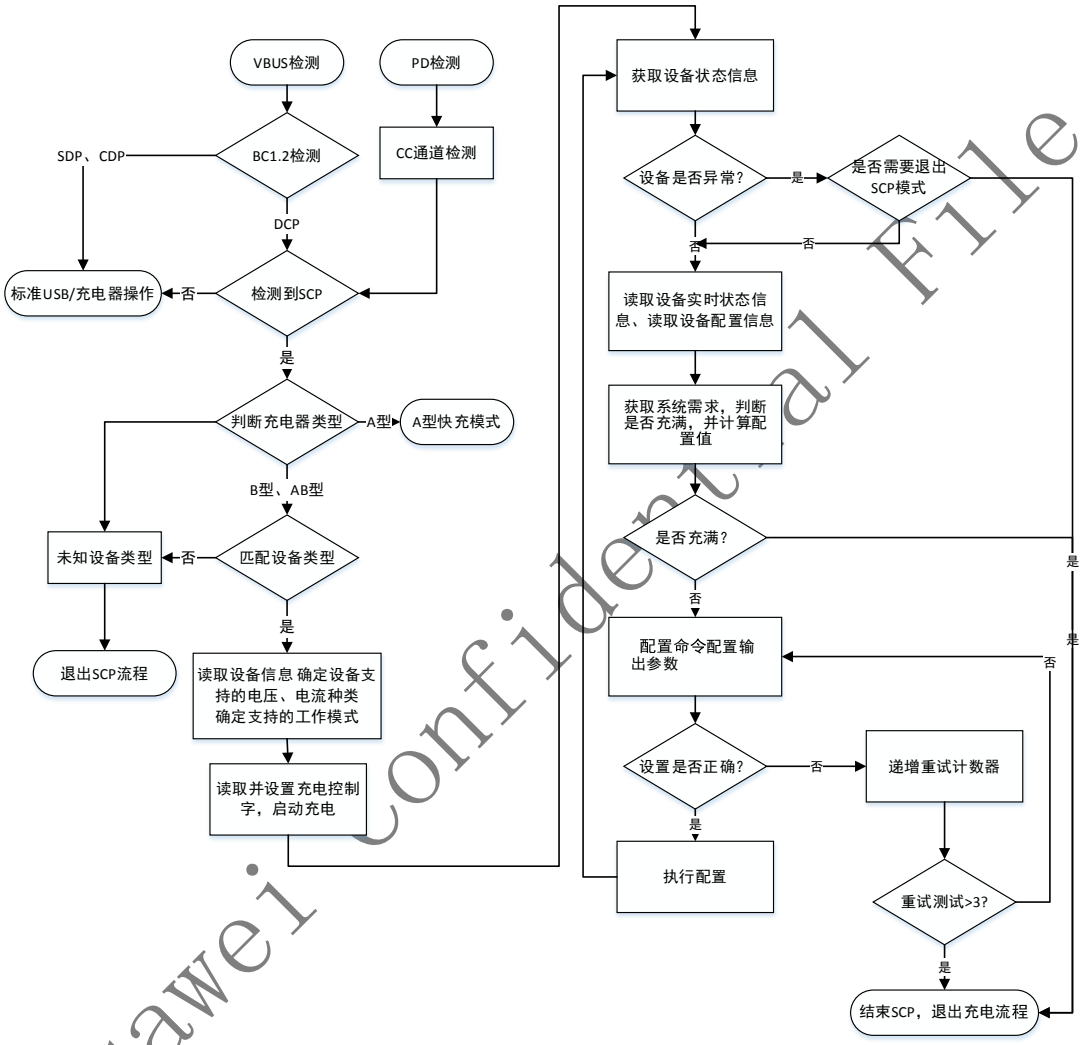


图 7-2 B 类充电器充电流程

Huawei Confidential File

8B 类充电器命令应答集

8.1 B 类充电器命令结构及命令列表

B 类充电器命令结构的命令关键字采用两个或者三个 8Bit 二进制数组成，终端和充电器的数据包是由多个 8Bit 二进制数组成的数据包。

充电器应答关键字 ACK 为一个 8Bit 二进制数，取值参考如下。

说明：当正常应答时，ACK 取值（0b xxxx 1000），当收到非正常应答和非识别命令时，ACK 取值（0b xxxx 0011）；其中，BIT[7]取值受 B 类充电器状态（命令 0x1C 0xA2 0x02 获得）控制。当 B 类充电器命令控制字 BIT[3]（命令 0x1C 0xA0 0x02 获得的 Data0[3] ）=1 时，取值如下：

ACK/NACK取值条件	取值
当B类充电器状态（命令0x1C 0xA2 0x02获得）data0[1:0]和Data1[7:0]数位都为0，并且正常应答时（ACK）	0x08
当B类充电器状态（命令0x1C 0xA2 0x02获得）data0[1:0]和Data1[7:0]数位都为0，并且非正常应答时（NACK）	0x03
当B类充电器状态（命令0x1C 0xA2 0x02获得）data0[1:0]和Data1[7:0]数位有1，并且正常应答时（ACK）	0x88
当B类充电器状态（命令0x1C 0xA2 0x02获得）data0[1:0]和Data1[7:0]数位有1，并且非正常应答时（NACK）	0x83

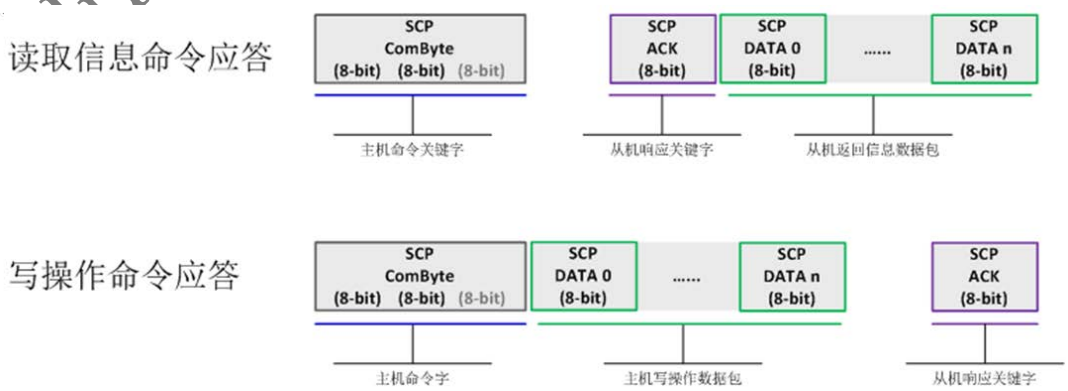


图 8-1 SCP 命令结构说明

Huawei Confidential File

其中 ComByte 为命令关键字，ACK 为应答关键字，Data0～Datan-1 为读写数据。

充电器对于超出该型号对应的协议要求支持以外的命令访问，按照不支持的功能 NACK 回复。

B 类充电器的命令可以为单字节命令或者为多字节命令，与 A 类充电器共用的寄存器仅支持单字节命令。

需要注意的一点：多字节读写命令从 SCP 的命令格式上规定地址必须为偶数地址为起始，操作个数必须为偶数，且要求在主机侧，要对从机发送的数据进行偶数确认，另外，多字节读写 Data0 的最大数量不超过 16.

对于写操作命令的生效条件为：Register 0xA0[6]=1，否则只读。

双字节（HByte、LByte）设置命令的生效规则是：当 LByte 的改写完成后，HByte 和 LByte 一起生效。

备注：下面列表中，所有的含@的行会因厂家、产品、版本等因素而不同，需要特别依次确认。且符合 SCP 协议的充电器按照型号进行认证，不同型号的充电器需要满足不同充电器的规格要求和寄存器规格复位及缺省值会不同，否则会因为无法通过协议认证流程而出现兼容性问题（下面的寄存器的复位及缺省值为举例说明，不代表实际的规格，具体的充电器规格和寄存器协议要求请联系 Huawei 协议相关部门获得）。

8.1.2 @H，由 Huawei 定义并分配；

8.1.3 @M，由制造商依照规则填写产品生产相关信息；

Huawei Confidential File

8.2 获取设备类型信息命令

寄存器地址	归属	寄存器名称	操作类型	复位及缺省值	刻度	描述
0x7E	地址入口0	ADP_TYPE0	R			SCP 充电器类型（Reg 0x7E:Data） Data[7] 符合SCP 协议充电器；1：标准SCP；0：非标准SCP； Data[6] 保留，默认值为 0； Data[5] 充电器类型细分； 1：A 类充电器；0：非A 类充电器； Data[4] 充电器类型细分； 1：B 类充电器；0：非B 类充电器； Data[3] B类充电器类型细分；1：高压B类，0：非高压B类； Data[2] B类充电器类型细分；1：非低压B类，0：低压B类； Data[1:0] 充电接口类型；0b00：TypeA；0b01：TypeC； 读取Data时： 读取失败或者Bit[7:4]=0b1x10：A类充电器； Bit[7:4]=0b1x01：B类充电器； Bit[7:4]=0b1x10：A类充电器； Bit[7:4]=0b1x11：AB类充电器； A类充电器的Data[3:2]=0b01； 优先读取0x7E寄存器判断充电器类型，读取失败3次后再读取0x80。
0x80	地址入口1	ADP_TYPE1	R	0x90		SCP 充电器类型（Reg 0x80:Data） Data[7] 符合SCP 协议充电器；1：标准SCP；0：非标准SCP； Data[6] 保留，默认值为 0； Data[5] 保留，默认值为 0； Data[4] 充电器类型细分； 1：B 类充电器；0：非B 类充电器； Data[3:2] 保留，默认值为 0b00； Data[1:0] 充电接口类型；0b00：TypeA；0b01：TypeC； 读取Data，当Bit[7:4]为0b1xx1时，B 类充电器；

Huawei Confidential File

0x7C		COMPILEDVER[HByte]	R	@M	/	SCP 协议软件b 编译版本代码 （Reg 0x7D:Data0； Reg 0x7D:Data1） Data0[7:0] xx 规范版本的重大修改。 Data1[7:4] yy 规范版本的细小修改。 Data1[3:0] zz 规范版本的细小修改。 快速充电协议规范版本号格式为：xx.yy.zz。 xx 代表对该规范的重大改进或修订。 yy 代表对该规范进行的会影响协议的主要修改，或者导致与之前版本兼容或不兼容的功能性修改。 zz 代表对该规范进行的编辑性修改，或者相关声明。
0x7D		COMPILEDVER[LByte]	R	@M	/	
0x7F 0xF5		Reserved				

充电器类型判断流程如下：

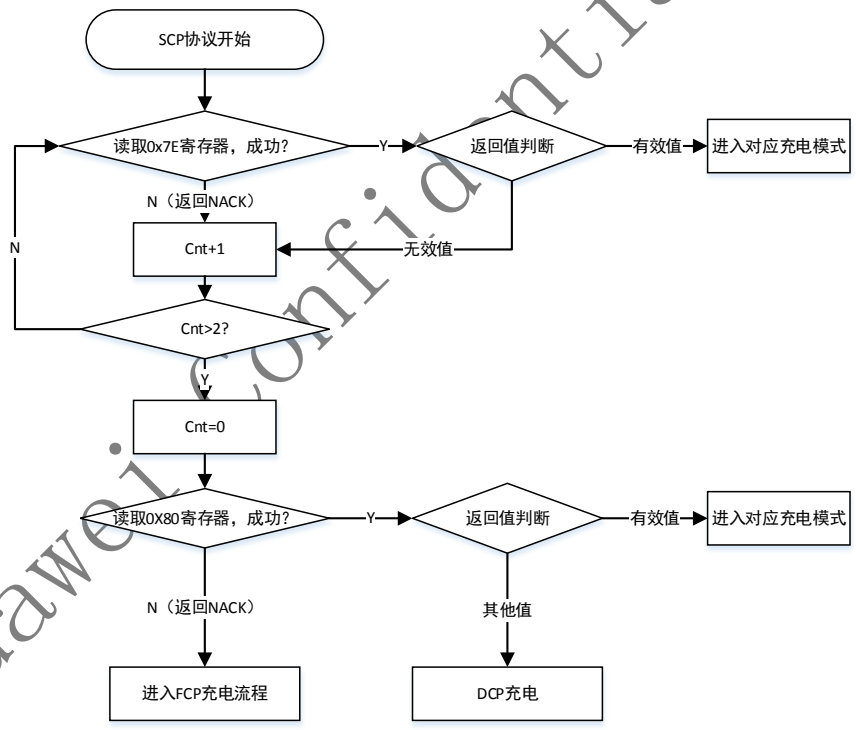


图 8-2 充电器类型判断流程图

Huawei Confidential File

8.3 获取设备信息命令

寄存器地址	归属	寄存器名称	操作类型	复位及缺省值	刻度	描述
0x81	产品信息	B_ADP_TYPE	R	0x10	/	B 类充电器类型 0x10：B 类标准智能大电流充电器，支持电压和电流调节功能；
0x82	产品信息	VENDER_ID[HByte]	R	@H	/	B 类充电器厂商信息唯一代码（Reg 0x82:Data0； Reg 0x83:Data1） Data0&Data1:Manufacture ID[15:0] 由标准化组织分配，0x0000 Huawei；
0x83	产品信息	VENDER_ID[LByte]	R	@H	/	

寄存器地址	归属	寄存器名称	操作类型	复位及缺省值	刻度	描述
0x84	产品信息	MODULE_ID[HByte]	R	@M	/	Data0&Data1:B 类充电器型号代码； 归属各个厂家自行管理；申报归类
0x85	产品信息	MODULE_ID[LByte]	R	@M	/	
0x86	产信息	SERRIAL_NO[HByte]	R	@M	/	B 类充电器产品批号代码；（Reg 0x86:Data0； Reg 0x87:Data1） Data0[7:0] 出厂年份 2015 为 00；【年/位+2015】 Data1[7:0] 出厂周数，每年自然周数累计计算【周/位】
0x87	产品信息	SERRIAL_NO[LByte]	R	@M	/	
0x88	产品信息	CHIP_ID	R	@H	/	协议芯片型号代码
0x89	产品信息	HWVER	R	@M	/	B 类充电器硬件版本代码 归属各个厂家自行管理；申报归类

Huawei Confidential File

寄存器地址	归属	寄存器名称	操作类型	复位及缺省值	刻度	描述
0x8A	产品信息	FWVER[HByte]	R	0x01	/	SCP 协议软件版本代码 （Reg 0x8A:Data0； Reg 0x8B:Data1 ） Data0[7:0] xx 规范版本的重大修改。当前版本值为 0x01； Data1[7:4] yy 规范版本的细小修改。当前版本值为 0b0011； Data1[3:0] zz 规范版本的细小修改。当前版本值为 0b0000； 快速充电协议规范版本号格式为：xx.yy.zz。 xx 代表对该规范的重大改进或修订。 yy 代表对该规范进行的会影响协议的主要修改，或者导致与之前版本兼容或不兼容的功能性修改。 zz 代表对该规范进行的编辑性修改，或者相关声明。
0x8B		FWVER[LByte]	R	0x30	/	
0x8C		Reserved	R	0x00	/	保留
0x8D		ADP_B_TYPE1	R	@H	/	B 类SCP 充电器型号；
0x8E		FACTORY_ID	R	@H	/	充电器制造厂商ID；由Huawei 分配。
0x8F		Reserved	R	0x00	/	保留

8.4 获取指标规格信息命令

寄存器地址	归属	寄存器名称	操作类型	复位及缺省值	刻度	描述
0x90	指标信息	MAX_PWR	R	@H	0.1W/位	获取最大额定输出功率（Reg 0x90:Data）【0.1W/位】 Data[7]=A；Data[6:0]=B；结果=B×10^A
0x91	指标信息	CNT_PWR	R	@H	0.1W/位	输出恒定功率（仅限恒定功率类型）（Reg 0x91:Data）【0.1W/位】Data[7]=A；Data[6:0]=B； 结果=B×10^A
0x92	指标信息	MIN_VOUT	R	@H	1mV/位	输出电压调节范围（Reg 0x92:Data0； Reg 0x93:Data1） Data0:输出电压调节下限【1mV/位】；默认：3.3V Data0[7:6]=A；Data0[5:0]=B；结果=B×10^A Data1:输出电压调节上限【1mV/位】 ；默认：11.0V Data1[7:6]=A；Data1[5:0]=B；结果=B×10^A
0x93	指标信息	MAX_VOUT	R	@H	1mV/位	
0x94	指标信息	MIN_IOUT	R	@H	1mA/位	输出调节电流范围 （Reg 0x94:Data0； Reg 0x95:Data1） Data0:输出电流调节下限【1mA/位】 ；默认：0.5A Data0[7:6]=A；Data0[5:0]=B；结果=B×10^A Data1:输出电流调节上限【1mA/位】 ；默认：3.0A Data1[7:6]=A；Data1[5:0]=B；结果=B×10^A

Huawei Confidential File

0x95	指标信息	MAX_IOUT	R	@H	1mA/位	
0x96	指标信息	VSTEP	R	0x14	1mV/位	调节电压步进（Reg 0x96:Data）【1mV/位】 Data[7]=A；Data[6:0]=B；结果=B×10^A； 默认：20mV
0x97	指标信息	ISTEP	R	0x32	1mA/位	Data：调节电流步进（Reg 0x97:Data）【1mA/位】 Data[7]=A；Data[6:0]=B；结果=B×10^A； 默认：50mA
0x98	指标信息	MAX_VERR	R	0x64	1mV/位	最大电压误差（Reg 0x98:Data）【1mV/位】 Data[7]=A；Data[6:0]=B；结果=B×10^A ； 默认：100mV
0x99	指标信息	MAX_IEER	R	0x64	1mA/位	最大电流误差（Reg 0x99:Data）【1mA/位】 Data[7]=A；Data[6:0]=B；结果=B×10^A； 默认：100mA
0x9A	指标信息	MAX_STTIME	R	0x32	1mS/位	最大重启的时间（Reg 0x9A:Data）【1mS/位】； 默认：50mS 通过软件控制寄存器0xA0的bit7由0~1的时间
0x9B	指标信息	MAX_RSPTIME	R	0x14	1mS/位	最大负载动态响应时间（Reg 0x9B:Data）【1mS/位】； 默认： 20mS
0x9C		Reserved	R	0x00	/	保留
0x9D		Reserved	R	0x00	/	保留
0x9E		Reserved	R	0x00	/	保留
0x9F		Reserved	R	0x00	/	保留

8.5 控制信息命令

寄存器地址	归属	寄存器名称	操作类型	复位及缺省值	刻度	描述
0xA0	状态信息	CTRL_BYTE0	R/W	@	/	控制寄存器 0
0xA1	状态信息	CTRL_BYTE1	R/W	@	/	控制寄存器 1

地址	位	位说明	操作类型	缺省值	复位值	说明
0xA0	7	OUTPUT_EN	R/W	0	1->0->1	输出使能 0：无输出【PD 默认,复位时：1->0】 1：有输出【非PD 默认，复位时：1->0->1】； 终端写该位为0时，保持通讯，充电器状态保持不变
	6	OUTPUT_MODE	R/W	0	0	输出模式 0：普通模式【PD 默认充电器输出为 0，非PD 模式默认充电器输出为5V2A】【默认】；

Huawei Confidential File

						1：SCP 协议控制模式【当此位为 1 时，才可对B 类充电器进行写操作，否则只能进行读，不可写】；
	5	RESET	W/Pulse	0	1->0	复位 0：正常【默认】； 1：复位后清零；输出VOUT 必须关闭1秒，然后恢复到普通输出模式； 保护动作： （1）A类：不涉及； （2）B类： a:非SCP模式（0xA0寄存器bit6=0），VBUS不下电，协议恢复默认状态，重新执行BC1.2，恢复5.25V/2A； b:SCP模式（0xA0寄存器bit6=1），VBUS下电，协议恢复默认态，重新执行BC1.2，1s后恢复默认输出5.25V/2A。
	4	HWP	R/W	0	0	硬件保护位:与硬件保护D+状态关联，可以被硬件复位[0] 0：硬件保护D+功能生效【默认】； 1：硬件保护D+功能不生效； 当OUTPUT_MODE=0，硬件保护D+功能生效，当检测到D+跌落后，充电输出保持不变； 当OUTPUT_MODE=1，硬件保护D+功能生效，当检测到D+跌落后，充电器执行复位Reset，充电器输出先关闭1S，然后恢复为普通模式；
	3	ACK MSG	R/W	0	0	ACK 消息使能 0：ACK[7]恒为 0，【默认】； 1：ACK[7]表示充电器状态，当状态（命令 0x0C 0xA2 0x02 获得的数据）Data1[7:0]和Data0[1:0]数位的值中 1 的个数为 0，ACK[7]为 0； 当状态（命令 0x0C 0xA2 0x02 获得的数据）Data1[7:0]和Data0[1:0]数位的值中 1 的个数为非 0，ACK[7]为 1；
	2	Reserved	R/W	0	/	保留
	1	Reserved	R/W	0	/	保留
	0	COT_EN	R/W	1	/	端口过热保护使能，0：过热保护失效；1：过热保护生效【默认】；

地址	位	位说明	操作类型	缺省值	复位值	说明
0xA1	7	Reserved	R	0	/	保留
	6	Reserved	R	0	/	保留
	5	Reserved	R	0	/	保留
	4	DP_DELITCH[1]	R	0	/	硬件D+检测去抖时间（T）

Huawei Confidential File

	3	DP_DELITCH[0]	R	0	/	DP_DELITCH[1:0]=0,T<=1mS； DP_DELITCH[1:0]=1,1mS<=T<=2mS； DP_DELITCH[1:0]=2,2mS<=T<=3mS； DP_DELITCH[1:0]=3,3mS<=T<=5mS；
	2	CTIMER[2]	R/W	0	0	B 类充电模式定时设定； 当充电输出模式更改为：SCP 调节模式时（当Data[6]=1），即启动定时器；0b000 表示停止CTIMER； Ctimer[2:0]=A；结果等于A*0.5S；【默认值为 010：1.0S】 通讯超时保护机制等同于复位脉冲机制
	1	CTIMER[1]	R/W	1	1	
	0	CTIMER[0]	R/W	0	0	

8.6 获取设备状态信息命令

寄存器地址	归属	寄存器名称	操作类型	复位及缺省值	刻度	描述
0xA2	状态信息	STATUS_BYTE0	R	@H	/	状态寄存器 0
0xA3	状态信息	STATUS_BYTE1	R/C	@H	/	状态寄存器 1
0xA4	状态信息	STATUS_BYTE2	R	@H	/	状态寄存器 2
0xA5	状态信息	SSTS	R	0x00	/	特殊类型状态字（Reg 0xA5:Data） Data[0]:充电是否功率降额； 1：充电启动输出降功率； 0：输出功率正常【默认】。 Data[3:1]: DPA-RTO[2:0]，充电器功率降额系数； 当 Data[0]不为0时，充电器输出Pout 如下表示： DPA-RTO[2:0]=1：Pout=B*1/8； DPA-RTO[2:0]=2：Pout=B*2/8； DPA-RTO[2:0]=3：Pout=B*3/8； DPA-RTO[2:0]=4：Pout=B*4/8； DPA-RTO[2:0]=5：Pout=B*5/8； DPA-RTO[2:0]=6：Pout=B*6/8； DPA-RTO[2:0]=7：Pout=B*7/8； Data[7:4] 保留，默认值为0；
0xA6	状态信息	INSIDE_TMP	R	0x00	1℃/位	B 类充电器内部温度 （Reg 0xA6:Data0； Reg 0xA7:Data1） 0xA6:Data0；0xA7:Data1； Data0[7:0]:获取充电器内部温度：Data1[7:0]:获取充电器端口温度；
0xA7	状态信息	PORT_TMP	R	0x00	1℃/位	

Huawei Confidential File

0xA8	状态信息	READ_VOUT[HByte]	R	0x00	1mV/位	B 类充电器多字节读输出电压 (Reg 0xA8:Data0；Reg 0xA9:Data1) Data0&Data1[15:0]读输出电压，与Reg 0xC8同步被更新，当电压大于5.5V时，0xC8返回上限值。 注：终端必须使用多字节操作0XA8/0XA9寄存器。
0xA9	状态信息	READ_VOUT[LByte]	R	0x00	/	
0xAA	状态信息	READ_IOUT[HByte]	R	0x00	1mA/位	B 类充电器输出电压电流检测 (Reg 0xAA:Data2；Reg 0xAB:Data3) Data2&Data3[15:0]读输出电流【1mA/位】与Reg 0xC9同步被更新
0xAB	状态信息	READ_IOUT[LByte]	R	0x00	/	
0xC8	状态信息	SREAD_VOUT	R	0x00	10mV/位	B类充电器单字节读输出电压(Reg 0xC8:Data）【默认：5.25V】 Reg 0xC8（Value）=A；V=3+A*10/1000；
0xC9	状态信息	SREAD_IOUT	R	0x00	50mA/位	单字节读输出电流(Reg 0xC9:Data） 【默认：2.0A】 Data[7:0]=A,结果 I=A*50；与 0xAB&0xAA=I 同步被更新。
0xAC	状态信息	DAC_VSET[HByte]	R	0x00	1mV/位	B 类充电器DAC 电压电流调节寄存器检测(Reg 0xAC:Data0；Reg 0xAD:Data1； Reg 0xAE:Data2；Reg 0xAF:Data3) Data0&Data1[15:0]读输出配置输出电压DAC 寄存器电压值【1mV/位】 Data2&Data3[15:0]读输出配置输出电流DAC 寄存器电流值【1mA/位】
0xAD	状态信息	DAC_VSET[LByte]	R	0x00	/	
0xAE	状态信息	DAC_ISET[HByte]	R	0x00	1mA/位	
0xAF	状态信息	DAC_ISET[LByte]	R	0x00	/	

读取 B 类充电器状态 Data0 说明如下：

地址	位	位说明	操作类型	缺省值	复位值	说明
0xA2	7	OUTPUT_STS	R	0	0	当前工作模式 0：5V2A【PD 默认充电器输出为 0，非PD 模式默认充电器输出为 5V2A】； 1：SCP 协议控制模式；
	6	READY_STS	R	0	0	当前工作状态 0：设备开机或者根据状态调整命令要求正在进行调整过程中【默认】； 1：已准备好；
	5	MSG_STS	R	0	1->0	实时状态信息的准备过程状态； 0：内部状态信息更新完成【默认】； 1：实时状态信息更新中；
	4	CC/CV_STS	R	0	0	充电器输出状态； 0：恒压模式【默认】； 1：恒流模式；

Huawei Confidential File

	3	CABLE_STS	R	0	/	USB 线缆检测状态； 0：非标准配置USB 线缆【默认】； 1：标准配置USB 线缆；
	2	Reserved				
	1	Reserved	R/C	0	0	保留
	0	COM_STUS	R/C	0	/	SCP 通信保持状态；【此位不能复位，读取该位后清零】 0：未通信超时【默认】； 1：自上次通信过程出现过CTIMER 超时；

读取 B 类充电器状态 Data1 说明如下（在下次充电器的状态信息变化前，运行该取命令后， 充电器状态的数值自动清除）：

地址	位	位说明	缺省值	复位值	说明
0xA3	7	CRCRX		0	循环冗余校验；1：自上次读取该数据后接收到循环冗余校验错误；0：未收到错误
	6	PARRX		0	奇偶校验：1：表示自上次读取该数据后接收到奇偶校验错误；0：未收到错误
	5	VIN_DUMP		0	输入拔出保护；0：正常【默认】；1：输入拔出；
	4	OT		0	内部过温保护； 0：正常【默认】； 1：过温；
	3	COT		0	端口过温保护； 0：正常【默认】； 1：过温；
	2	OC		0	输出过流保护； 0：正常【默认】； 1：过流复位；
	1	OV		0	输出过压保护； 0：正常【默认】； 1：过压复位；
	0	UV		0	输出欠压保护； 0：正常【默认】； 1：欠压复位；

地址	位	位说明	操作类型	缺省值	复位值	说明
0xA4	7	RLAD_OK	R/C	0	0	快速输出放电结束标志； 0：放电功能异常； 1：放电功能正常；
	6	Reserved	R/C	0	0	保留
	5	Reserved	R/C	0	0	保留
	4	Reserved	R/C	0	0	保留
	3	Reserved	R/C	0	0	保留
	2	Reserved	R/C	0	0	保留

Huawei Confidential File

	1	Reserved	R/C	0	0	保留
	0	Reserved	R/C	0	0	保留

8.7 控制设备信息应答命令

寄存器地址	归属	寄存器名称	操作类型	复位及缺省值	刻度	描述
0xB0	配置信息	VSET_BOUNDARY[HByte]	R/W	0x15	1mV/位	设置电压电流调节边界 (Reg 0xB0:Data0；Reg 0xB1:Data1； Reg 0xB2:Data2；Reg 0xB3:Data3) Data0&Data1[15:0]读电压边界【1mV/位】 默认：5.50V Data2&Data3[15:0]读电流边界【1mA/位】 默认：2.5A； 仅Data1 被改写后才执行写电压； 仅 Data3 被改写后才执行写电流；。 写入值为0x00时，充电器返回缺省值，且响应ACK； 写入值为非0x00且小于下限值时，充电器返回下限值，且响应ACK； 写入值为非0x00且大于上限值时，充电器返回上限值，且响应ACK。
0xB1	配置信息	VSET_BOUNDARY[LByte]	R/W	0x7C		
0xB2	配置信息	ISET_BOUNDARY[HByte]	R/W	0x09	1mA/位	
0xB3	配置信息	ISET_BOUNDARY[LByte]	R/W	0xC4		
0xB4	配置信息	MAX_VSET_OFFSET	R/W	0x32	1mV/位	设置电压电流最大偏置边界(Reg 0xB4:Data0；Reg 0xB5:Data1；) Data0：读电压偏置边界【1mV/位】默认：50mV Data0[7:6]=A；Data0[5:0]=B；结果=B×10^A Data1：读电流偏置边界【1mA/位】默认：500mA Data1[7:6]=A；Data1[5:0]=B；结果=B×10^A
0xB5	配置信息	MAX_ISET_OFFSET	R/W	0x72	1mA/位	
0xB6		Reserved	R/W	0x00	/	保留
0xB7		Reserved	R/W	0x00	/	保留
0xB8	配置信息	VSET[HByte]	R/W	0x14	1mV/位	B类充电器多字节设置输出电压(Reg 0xB8:Data0；Reg 0xB9:Data1) Data0&Data1[15:0]输出电压【1mV/位】 默认：5.25V Reg 0xB0&0xB1[15:0]=A； Reg 0xB8&0xB9[15:0]=C； 若C<A,生效配置,否则C=A 生效配置； 同步更新Reg 0xCA=（Data0&Data1[15:0]-3000）/10； 仅Data1 被改写后才执行写电压； 注：终端必须使用多字节操作0xB8/0xB9寄存器。
0xB9	配置信息	VSET[LByte]	R/W	0x82	/	

Huawei Confidential File

0xBA	配置信息	ISET[HByte]	R/W	0x07	1mA/位	设置输出电流(Reg 0xBA:Data2；Reg 0xBB:Data3) Data2&Data3[15:0]输出电流【1mA/位】 默认：2.0A； Reg 0xB2&0xB3[15:0]=A； Reg 0xBA&0xBB[15:0]=C； 若C<A,生效配置,否则C=A 生效配置； 生效配置并同步更新Reg 0xCB=Data2&Data3[15:0]/50； 仅Data1 被改写后才执行写电流；
0xBB	配置信息	ISET[LByte]	R/W	0xD0	/	

寄存器地址	归属	寄存器名称	操作类型	复位及缺省值	刻度	描述
0xCA	配置信息	VSSET	R/W	0xE1	10mV/位	B类充电器单字节设置输出电压(Reg 0xCA:Data）； Reg 0xB0&0xB1[15:0]=A；Reg 0xB8&0xB9[15:0]=C； Data[7:0]=N；结果V=3+N*10； 如果V<=A 时：更新C=V,否则更新更新C=A，生效配置；
0xCB	配置信息	ISSET	R/W	0x28	50mA/位	单字节设置输出电流(Reg 0xCB:Data） Reg 0xB2&0xB3[15:0]=A； Data[7:0]=N,结果 I=N*50； 若 I<A 同步更新 0xBA&0xBB=I,否则更新 0xBA&0xBB =A， 生效配置。
0xBC	配置信息	VSET_OFFSET[HByte]	W/C	/	1mV/位	设置电压偏置(Reg 0xBC:Data0；Reg 0xBD:Data1) 【默认：0mV】 Reg 0xB0&0xB1[15:0]=A； Reg 0xB4（Value）=B； Reg 0xB8&0xB9[15:0]=C； Data0[7]=F；符号位，0：正；1：负； Data0&Data1[14:0]=N；V=F×N； 如果V<=B,且V+C<=A 时：更新 C=V+C,按照C 调整，调整后清除V；否则,不响应，且清除 V，保证 B>=V 和 A>=V+C； 仅Data1 被改写后才执行写电压；
0xBD	配置信息	VSET_OFFSET[LByte]	W/C	/	1mV/位	
0xBE	配置信息	ISET_OFFSET[HByte]	W/C	/	1mA/位	设置电流偏置(Reg 0xBC:Data0；Reg 0xBD:Data1)【默认：0mA】 Reg 0xB2&0xB3[15:0]=A； Reg 0xB5（Value）=B； Reg 0xBA&0xBB[15:0]=C；

Huawei Confidential

0xBF	配置信息	ISET_OFFSET[LByte]	W/C	/	1mA/位	Data1[7]=F；符号位，0：正；1：负； Data0&Data1[14:0]=N；I=F×N； 如果I<=B,且I+C<=A 时：更新C=I+C,按照C 调整，调整后清除I；否则否则,不响应，且清除I，保证B>=I 和A>=I+C； 仅Data1 被改写后才执行写电流；

寄存器地址	归属	寄存器名称	操作类型	复位及缺省值	刻度	描述
0xCC	配置信息	STEP_VSET_O FFSET	W/C	0x00	1mV/位	调节电压步进(Reg 0xCC:Data）【默认：0mV】Reg 0xB0&0xB1[15:0]=A； Reg 0xB4（Value）=B； Reg 0xB8&0xB9[15:0]=C； Data[7]=F；符号位，0：正；1：负； Bit[6:0]=N； 结果V=F×N×Step（Voltage）； W=N×Step（Voltage） 如果V<=B,且V+C<=A 时：更新 C=V+C,按照C 调整，调整后清除V；否则,不响应，且清除V，保证B>=W 和A>=V+C；
0xCD	配置信息	STEP_ISET_OFFSET	W/C	0x00	1mA/位	调节电流步进(Reg 0xCD:Data）【默认：0mA 】 Reg 0xB2&0xB3[15:0]=A； Reg 0xB5（Value）=B； Reg 0xBA&0xBB[15:0]=C； Data[7]=F；符号位，0：正；1：负； Bit[6:0]=N； 结果 I=F×N×Step（Voltage） 如果I<=B,且I+C<=A 时：更新C=I+C,按照C 调整，调整后清除 I；否则不响应，且清除I，保证B>=I 和A>=I+C；
0xC0		Reserved	R/W	0x00	/	保留
0xC1		Reserved	R/W	0x00	/	保留
0xC2		Reserved	R/W	0x00	/	保留
0xC3		Reserved	R/W	0x00	/	保留
0xC4		Reserved	R/W	0x00	/	保留
0xC5		Reserved	R/W	0x00	/	保留
0xC6		Reserved	R/W	0x00	/	保留
0xC7		Reserved	R/W	0x00	/	保留
0xCE		S_FUN1	R/W	0x00	/	特殊功能，参考具体项目规格书
0xCF		S_FUN2	R/W	0x00	/	特殊功能，参考具体项目规格书

Huawei Confidential File

8.8 B 类充电器寄存器地图

地址	寄存器名称	操作类型	说明	地址	寄存器名称	操作类型	说明
0x7E	ADP_TYPE0	R	仅支持单字节操作	0xA6	INSIDE_TMP	R	支持单字节、多字节操作
0x80	ADP_TYPE1	R		0xA7	PORT_TMP	R	
0x7C	COMPILEDVER[HByte]	R		0xA8	READ_VOUT[HByte]	R	
0x7D	COMPILEDVER[LByte]	R		0xA9	READ_VOUT[LByte]	R	
0x7F、0xF5	Reserved	R/W		0xAA	READ_IOUT[HByte]	R	
0x81	B_ADP_TYPE	R		0xAB	READ_IOUT[LByte]	R	
0x82	VENDER_ID[HByte]	R		0xC8	SREAD_VOUT	R	
0x83	VENDER_ID[LByte]	R		0xC9	SREAD_IOUT	R	
0x84	MODULE_ID[HByte]	R		0xAC	DAC_VSET[HByte]	R	
0x85	MODULE_ID[LByte]	R		0xAD	DAC_VSET[LByte]	R	
0x86	SERRIAL_NO[HByte]	R		0xAE	DAC_ISET[HByte]	R	
0x87	SERRIAL_NO[LByte]	R		0xAF	DAC_ISET[LByte]	R	
0x88	CHIP_ID	R		0xB0	VSET_BOUNDARY[HByte]	R/W	
0x89	HWVER	R		0xB1	VSET_BOUNDARY[LByte]	R/W	
0x8A	FWVER[HByte]	R	仅支持单字节操作	0xB2	ISET_BOUND ARY[HByte]	R/W	
0x8B	FWVER[LByte]	R		0xB3	ISET_BOUND ARY[LByte]	R/W	
0x8C	Reserved	R	支持单字节、多字节操作	0xB4	MAX_VSET_OFFSET	R/W	
0x8D	ADP_B_TYPE1	R		0xB5	MAX_ISET_O FFSET	R/W	
0x8E	FACTORY_ID	R		0xB6	Reserved	R/W	
0x8F	Reserved	R		0xB7	Reserved	R/W	
0x90	MAX_PWR	R		0xB8	VSET[HByte]	R/W	
0x91	CNT_PWR	R		0xB9	VSET[LByte]	R/W	
0x92	MIN_VOUT	R		0xBA	ISET[HByte]	R/W	
0x93	MAX_VOUT	R		0xBB	ISET[LByte]	R/W	
0x94	MIN_IOUT	R		0xCA	VSSET	R/W	
0x95	MAX_IOUT	R		0xCB	ISSET	R/W	
0x96	VSTEP	R		0xBC	VSET_OFFSET[HByte]	W/C	
0x97	ISTEP	R		0xBD	VSET_OFFSET[LByte]	W/C	
0x98	MAX_VERR	R		0xBE	ISET_OFFSET[HByte]	W/C	
0x99	MAX_IEER	R		0xBF	ISET_OFFSET[LByte]	W/C	
0x9A	MAX_STTIME	R		0xCC	STEP_VSET_O FFSET	W/C	
0x9B	MAX_RSPTIME	R		0xCD	STEP_ISET_O FFSET	W/C	
0x9C	Reserved	R		0xC0	Reserved	R/W	

Huawei Confidential File

0x9D	Reserved	R		0xC1	Reserved	R/W
0x9E	Reserved	R		0xC2	Reserved	R/W
0x9F	Reserved	R		0xC3	Reserved	R/W
0xA0	CTRL_BYTE0	R/W		0xC4	Reserved	R/W
0xA1	CTRL_BYTE1	R/W		0xC5	Reserved	R/W
0xA2	STATUS_BYTE0	R		0xC6	Reserved	R/W
0xA3	STATUS_BYTE1	R/C		0xC7	Reserved	R/W
0xA4	STATUS_BYTE2	R		0xCE	S_FUN	
0xA5	SSTS	R		0xCF	Reserved	R/W

Huawei Confidential File

9SCP 充电器型号协议应用原则

9.1 SCP 协议充电器应用原则

SCP 协议对充电器有严格的应用原则，要求使用分为三类：A 类、B 类、AB 类；要求充电器全部完整支持 A 类，或 B 类、或者 AB 类全部要求，否则会发生兼容性问题。

SCP 协议要求单独 A 类充电器对于终端访问 B 类命令（或者 B 类充电器对于终端访问 A 类命令）的行为按照不支持的功能回复 NACK 处理，不包括完整 AB 类。

9.2 SCP 协议充电器协议相关文档要求：

SCP 充电器的完整协议要求文档应该为：

1. 最新版本的协议正文；
2. 充电器型号对应的规格协议要求。

9.3 SCP 协议充电器目前可开发的协议型号规格：

1. A 类高压充电器协议规格；
2. B 类低压充电器协议规格；
3. B 类高压充电器协议规格。

Huawei Confidential File